BES-53248 スイッチ

ONTAP Systems Switches

NetApp
February 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-systems-switches/switch-bes-53248/overview-bes53248.html on February 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

BES-53248 スイッチ 1
Broadcom 対応 BES-53248 クラスタスイッチの概要 1
スイッチをセットアップします 2
NDO / NDU 環境でスイッチをアップグレードします 34
Broadcom 対応 BES-53248 クラスタスイッチ BES-53248 スイッチを交換します 70
CN1610 スイッチから BES-53248 スイッチに移行します 81
2 ノードスイッチクラスタに移行する 99

BES-53248 スイッチ

Broadcom 対応 BES-53248 クラスタスイッチの概要

Broadcom 対応 BES-53248 クラスタスイッチは、 ONTAP 9.5P8 以降では 2~24 ノードのサイズのクラスタで動作するように設計されています。40/100GbE クラスタポートのサポートは、 EFOS ファームウェアバージョン 3.4.4.6 以降から開始されます。

BES-53248 は、イーサネットファブリック OS （ EFOS ）と呼ばれる Broadcom 組み込み OS で動作するスイッチです。

次の表に、 BES-53248 クラスタスイッチ、ラックマウントレールキット、ファン、および電源装置のパーツ番号と概要を示します。

パーツ番号	説明
X190005	BES-53248 、 CLSW 、 16Pt10/25GB 、 PTSX 、 BRDCM SUPP （ PTSX はポート側排気）
X190005R	BES-53248 、 CLSW 、 16Pt10/25GB 、 PSIN 、 BRDCM SUPP （ PSIN はポート側吸気）
X-LEray-4POST-190005	ラックマウントレールキット Ozeki 4 ポスト 19 インチ
X-FAN-190005-R	ファン、ポート側吸気 X190005
X-FAN-190001-F	ファン、ポート側排気 X190005
X-PSA-190005-R	電源装置、ポート側吸気 X190005
X-PSA-190001-F	電源装置、ポート側排気 X190005

提供される 2 つのモデルに基づく通気の概要：

- ポート側排気（標準エア）：冷気はコールドアイル内のファンモジュールと電源装置モジュールを介してシャーシに入り、ホットアイル内のシャーシのポート側から排気されます。ポート側排気は青色で示されています。これが最も一般的なオプションです。
- ポート側吸気（リバースエア）：冷気はコールドアイル内のポート側からシャーシに入り、ホットアイル内のファンモジュールと電源装置モジュールから排気されます。

を参照してください "ネットアップの技術情報アーティクル：「 How to add additional port licensing for the Broadcom-supported BES-53248 switch." ポートライセンスの追加の詳細については、を参照してください。

関連するコネクタおよびケーブルオプションとそれらの部品番号については、を参照してください "NetApp Hardware Universe の略"。

詳細については、 BES-53248 スイッチのダウンロードサイトから _Cluster Network and Management

Network Compatibility Matrix_available を参照してください "Broadcom クラスタスイッチ"。

スイッチをセットアップします

BES-53248 クラスタスイッチにはドキュメントが必要です

clustered Data ONTAP 構成をセットアップするには、特定のスイッチとコントローラに関するドキュメントが必要です。

BES-53248 クラスタスイッチに必要なドキュメント

BES-53248 クラスタスイッチをセットアップするには、 Broadcom サポートサイトから次のドキュメントを入手する必要があります。 "Broadcom Ethernet Switch 製品ライン"

ドキュメントタイトル	説明
_ EFOS 管理者ガイド v3.4.3_	一般的なネットワークで BES-53248 スイッチを使用する方法の例を示します。
_ EFOS CLI コマンドリファレンス v3.4.3_	BES-53248 ソフトウェアの表示と設定に使用するコマンドラインインターフェイス（ CLI ）コマンドについて説明します。
_ EFOS セットアップガイド v3.4.3_	BES-53248 スイッチの詳細情報を提供します。
_ EFOS SNMP リファレンスガイド v3.4.3_	一般的なネットワークで BES-53248 スイッチを使用する方法の例を示します。
_ EFOS スケーリングパラメータと値 v3.4.3_	EFOS ソフトウェアと一緒に提供され、サポート対象プラットフォームで検証済みのデフォルトのスケールパラメータについて説明します。
_ EFOS 機能仕様 v3.4.3_	サポート対象プラットフォームでの EFOS ソフトウェアの仕様を示します。
_ EFOS リリースノート v3.4.3_	BES-53248 ソフトウェアに関するリリース固有の情報を示します。

サポートされている ONTAP システムに必要なドキュメント

ONTAP システムをセットアップするには、ネットアップサポートサイトから次のドキュメントを入手する必要があります "mysupport.netapp.com"

名前	説明
_ Hardware Universe _	システムキャビネットを含むすべてのネットアップハードウェアの電源要件とサイト要件について説明します。

名前	説明
コントローラ固有の設置およびセットアップ手順 _	ネットアップハードウェアの設置方法について説明します。
ONTAP 9	ONTAP 9 リリースのすべての側面に関する詳細情報を提供します。

BES-53248 クラスタスイッチの設定要件

クラスタを設定するには、クラスタスイッチに適切な数とタイプのケーブルとコネクタが必要です。最初に設定するクラスタスイッチのタイプに応じて、付属のコンソールケーブルを使用してスイッチのコンソールポートに接続する必要があります。また、特定のネットワーク情報が必要です。

新しい BES-53248 クラスタスイッチを構成します

この章で説明する手順を実行すると、新しい BES-53248 クラスタスイッチを構成できます。

ONTAP を実行しているシステムに BES-53248 クラスタスイッチを取り付けるには、まず IP アドレスと構成を設定して、スイッチが管理インターフェイスを介して通信できるようにします。次に、イーサネットファブリック OS （ EFOS ）ソフトウェア、リファレンス構成ファイル（ RCF ）、およびその他のライセンスを必要に応じてインストールできます。この手順は、コントローラを追加する前に BES-53248 スイッチを準備するためのものです。さらに、 BES-53248 クラスタスイッチのクラスタスイッチヘルスモニタ（ CSHM ）をサポートするために必要な構成ファイルのインストールが必要になる場合があります。を参照してください "クラスタスイッチヘルスモニタ（ CSHM ）構成ファイルのインストール" 詳細：

この手順の例では、スイッチとノードで次の命名法を使用しています。

- ネットアップのスイッチ名は「 cs1 」と「 cs2 」です。
- この手順で使用している例では、 2 番目のスイッチ _cs2 でアップグレードが開始されます。 _
- クラスタ LIF 名は、 node1 の場合は「 node1_clus1' 」、ノード 1 の場合は「 node1_clus1' 」、 node2 の場合は「 node2 _ clus2 」です。
- IPspace 名は Cluster です。
- 「 cluster1 ：： > 」プロンプトは、クラスタの名前を示します。
- 各ノードのクラスタポートの名前は e0a および e0b です。

  を参照してください "NetApp Hardware Universe の略" をクリックします。

- ネットアップのスイッチでサポートされているスイッチ間リンク（ ISL ）は、ポート 0/55 と 0/56 です。
- ネットアップのスイッチでサポートされているノード接続は、デフォルトのライセンスを使用したポート 0/1~0/16 です。
- この手順の例では 2 つのノードを使用していますが、 1 つのクラスタには最大 24 のノードを含めることができます。

BES-53248 クラスタスイッチ BES-53248 スイッチの初期取り付け

この手順を使用して、 BES-53248 クラスタスイッチの初期取り付けを実行できます。

クラスタスイッチに適用可能な Broadcom EFOS ソフトウェアをからダウンロードできます "Broadcom Ethernet Switch のサポート" サイト

EFOS は、データセンターアプリケーション向けにさまざまなイーサネットシステムおよび IP インフラシステムを開発するために必要な、高度なネットワーク機能とプロトコルの広範なソフトウェアセットです。EFOS ソフトウェアは、パケットの検査や分離を完全に行う必要がある最先端のアプリケーションを使用しているネットワーク組織のあらゆるデバイスに適したアーキテクチャです。

この手順には、スイッチを設置して稼働させるためのプロセスの概要が記載されています。

手順

1. シリアルポートを任意のホストまたはシリアルポートに接続します。
2. 管理ポート（スイッチの左側にある RJ-45 レンチポート）を、 TFTP サーバが配置されているネットワークと同じネットワークに接続します。
3. コンソールで、ホスト側のシリアル設定を行います。
   - 115200 ボー
   - 8 データビット
   - 1 ストップビット
   - パリティ：なし
   - フロー制御：なし
4. スイッチに admin としてログインし、パスワードの入力を求められたら Enter キーを押します。デフォルトのスイッチ名は routing です。プロンプトで 'enable' と入力しますこれにより、スイッチ設定の特権 EXEC モードにアクセスできます。

   ```
   User: admin
   Password:
   (Routing)> enable
   Password:
   (Routing) #
   ```

5. スイッチ名を cs2 に変更します。

   ```
   (Routing) # hostname cs2
   (cs2) #
   ```

6. 静的 IP アドレスを設定するには、例に示すように、「サービスポートプロトコル」、「ネットワークプロトコル」、および「サービスポート IP 」コマンドを使用します。

   デフォルトでは、サービスポートは DHCP を使用するように設定されています。IP アドレス、サブネットマスク、およびデフォルトゲートウェイアドレスが自動的に割り当てられます。

```
(cs2) # serviceport protocol none
(cs2) # network protocol none
(cs2) # serviceport ip ipaddr netmask gateway
```

7. 次のコマンドを使用して結果を確認します。

   'How serviceport

   次の例は、 DHCP サーバから提供される IP 情報を示しています。

```
(cs2) # show serviceport
Interface Status............................... Up
IP Address..................................... 172.19.2.2
Subnet Mask.................................... 255.255.255.0
Default Gateway................................ 172.19.2.254
IPv6 Administrative Mode....................... Enabled
IPv6 Prefix is ................................
fe80::dac4:97ff:fe71:123c/64
IPv6 Default Router............................ fe80::20b:45ff:fea9:5dc0
Configured IPv4 Protocol....................... DHCP
Configured IPv6 Protocol....................... None
IPv6 AutoConfig Mode........................... Disabled
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:12:3C
```

8. ドメインとネームサーバを設定します。

   「 configure 」を実行します

```
(cs2) # configure
(cs2) (Config)#ip domain name company.com
(cs2) (Config)#ip name server 10.10.99.1 10.10.99.2
(cs2) (Config)#exit
(cs2) (Config)#
```

9. NTP サーバを設定？

   a. タイムゾーンと時刻の同期（ SNTP ）を設定します。

      「 NTP 」

```
(cs2) #
(cs2) (Config)#sntp client mode unicast
(cs2) (Config)#sntp server 10.99.99.5
(cs2) (Config)#clock timezone -7
(cs2) (Config)#exit
(cs2) (Config)#
```

b. 時間を手動で設定します。

「 clock 」

```
(cs2) #config
(cs2) (Config)#no sntp client mode
(cs2) (Config)#clock summer-time recurring 1 sun mar 02:00 1 sun nov
02:00 offset 60 zone EST
(cs2) (Config)#clock timezone -5 zone EST
(cs2) (Config)#clock set 07:00:00
(cs2) (Config)#clock set 10/20/2020

(cs2) (Config)#show clock

07:00:11 EST(UTC-5:00) Oct 20 2020
No time source

(cs2) (Config)#exit

(cs2) #write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .

Configuration Saved!
```

BES-53248 クラスタスイッチ BES-53248 スイッチで SSH を有効にします

クラスタスイッチヘルスモニタ（ CSHM ）およびログ収集機能を使用する場合、 SSH は要件です。BES-53248 クラスタスイッチで SSH を有効にするには、まず SSH キーを生成してから、 SSH を有効にします。

手順

1. SSH キーを生成します。

   crypto key generate

```
(switch) # show ip ssh

SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Disabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SCP server Administrative Mode: ............. Disabled

(switch) # config

(switch) (Config)# crypto key generate rsa

Do you want to overwrite the existing RSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate dsa

Do you want to overwrite the existing DSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate ecdsa 521

Do you want to overwrite the existing ECDSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# exit
```

2. SSH が有効になっていることを確認します。

   show ip ssh

```
(switch) # show ip ssh

SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Enabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SCP server Administrative Mode: ............. Disabled

(switch) #
```

EFOS ソフトウェアをインストールします

この手順を使用して、 BES-53248 クラスタスイッチに EFOS ソフトウェアをインストールできます。クラスタスイッチに対応する Broadcom EFOS ソフトウェアを Broadcom イーサネットスイッチサポートサイトからダウンロードできます。

手順

1. BES-53248 クラスタスイッチを管理ネットワークに接続します。
2. 「 ping 」コマンドを使用して、 EFOS 、ライセンス、 RCF ファイルをホストするサーバへの接続を確認します。

   次の例では、スイッチが IP アドレス 172.19.2.1 のサーバに接続されていることを確認します。

   ```
   (cs2) # ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. cs2 で現在アクティブなイメージをバックアップします。

   'How bootvar'

```
(cs2) # show bootvar

 Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup        current-active    next-active
----------------------------------------------------------------------

    1      3.4.3.3     Q.10.22.1     3.4.3.3           3.4.3.3
(cs2) # copy active backup
Copying active to backup
Management access will be blocked for the duration of the operation
Copy operation successful

(cs2) # show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup      current-active    next-active
----------------------------------------------------------------------

    1      3.4.3.3     3.4.3.3     3.4.3.3           3.4.3.3
(cs2) #
```

4. 実行中の EFOS ソフトウェアのバージョンを確認します。

   'how version （バージョンの表示）'

```
(cs2) # show version

Switch: 1

System Description............................ Quanta IX8-B 48x25GB SFP
8x100GB QSFP, 3.4.3.3, Linux 4.4.117-ceeeb99d, 2016.05.00.04
Machine Type................................... Quanta IX8-B 48x25GB SFP
8x100GB QSFP
Machine Model.................................. IX8-B
Serial Number.................................. QTFCU38260014
Maintenance Level.............................. A
Manufacturer................................... 0xbc00
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:12:3D
Software Version............................... 3.4.3.3
Operating System............................... Linux 4.4.117-ceeeb99d
Network Processing Device...................... BCM56873_A0
CPLD Version................................... 0xff040c03

Additional Packages............................ BGP-4
............................................... QOS
............................................... Multicast
............................................... IPv6
............................................... Routing
............................................... Data Center
............................................... OpEN API
............................................... Prototype Open API
```

5. スイッチにイメージファイルをダウンロードします。

   イメージファイルをアクティブイメージにコピーすると、リブート時にそのイメージによって実行中の EFOS バージョンが確立されます。以前のイメージはバックアップとして使用できます。

```
(cs2) # copy sftp://root@172.19.2.1//tmp/EFOS-3.4.4.6.stk active
Remote Password:********

Mode..................................... SFTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path..................................... //tmp/
Filename....................................... EFOS-3.4.4.6.stk
Data Type...................................... Code
Destination Filename........................... active

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y
SFTP Code transfer starting...


File transfer operation completed successfully.
```

6. アクティブ構成とバックアップ構成のブートイメージを表示します。

   'How bootvar'

```
(cs2) # show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup     current-active        next-active
----------------------------------------------------------------------

    1     3.4.3.3     3.4.3.3            3.4.3.3            3.4.4.6
```

7. スイッチをリブートします。

   「再ロード」

```
(cs2) # reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .
Configuration Saved!
System will now restart!
```

8. 再度ログインして、新しいバージョンの EFOS ソフトウェアを確認します。

   'how version （バージョンの表示）'

```
(cs2) # show version

Switch: 1

System Description............................. x86_64-
quanta_common_rglbmc-r0, 3.4.4.6, Linux 4.4.211-28a6fe76, 2016.05.00.04
Machine Type................................... x86_64-
quanta_common_rglbmc-r0
Machine Model.................................. BES-53248
Serial Number.................................. QTFCU38260023
Maintenance Level.............................. A
Manufacturer................................... 0xbc00
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:0F:40
Software Version............................... 3.4.4.6
Operating System............................... Linux 4.4.211-28a6fe76
Network Processing Device...................... BCM56873_A0
CPLD Version................................... 0xff040c03

Additional Packages............................ BGP-4
................................................ QOS
................................................ Multicast
................................................ IPv6
................................................ Routing
................................................ Data Center
................................................ OpEN API
................................................ Prototype Open API
```

- 関連情報 *

"Broadcom Ethernet Switch のサポート"

ライセンスをインストール

BES-53248 クラスタスイッチ **BES-53248** スイッチのライセンスをインストールします

BES-53248 クラスタスイッチの基本モデルには、 16 個の 10GbE ポートまたは 25GbE ポートと 2 個の 100GbE ポートがライセンスされています。ライセンスを追加購入すると、新しいポートを追加できます。

BES-53248 クラスタスイッチでは次のライセンスを使用できます。

ライセンスタイプ	ライセンスの詳細
サポートされているファームウェアバージョン	sw-BES - 53248A1-G1-8P-LIC
Broadcom 8P 10/252P40-100 ライセンスキー、 X190005/R	EFOS 3.4.3.3 以降
sw-BES - 53248A1-G1-16P-LIC	Broadcom 16P 10-M254P40-100 ライセンスキー、 X190005/R
EFOS 3.4.3.3 以降	sw-BES - 53248A1-G1-24P-LIC
Broadcom 24P 10-M256P40-100 ライセンスキー、 X190005/R	EFOS 3.4.3.3 以降
SW-BES54248-40-100G-LIC	Broadcom 6Port 40G100G ライセンスキー、 X190005/R
EFOS 3.4.4.6 以降	SW-BESG538-8P-10G25G-LIC
Broadcom 8 ポート 10G25G ライセンスキー、 X190005/R	EFOS 3.4.4.6 以降
SW-BESBES-53248 16P-1025G - LIC	Broadcom 16Port 10G25G ライセンスキー、 X190005/R
EFOS 3.4.4.6 以降	SW-BESG5-24P-1025G-LIC
Broadcom 24Port 10G25G ライセンスキー、 X190005/R	EFOS 3.4.4.6 以降

手順

1. クラスタスイッチを管理ネットワークに接続します。
2. 「 ping 」コマンドを使用して、 EFOS 、ライセンス、 RCF ファイルをホストするサーバへの接続を確認します。

   次の例では、スイッチが IP アドレス 172.19.2.1 のサーバに接続されていることを確認します。

```
(cs2) # ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. スイッチ cs2 の現在のライセンス使用状況を確認します。

   'How license'

```
(cs2) # show license
Reboot needed..................................... No
Number of active licenses..................... 0

License Index  License Type     Status
-------------- ---------------- -----------

No license file found.
```

4. ライセンスファイルをインストールします。次に、 HTTP を使用してライセンスファイルをキーインデックス 1 にコピーする例を示します。

   この手順を繰り返して、ライセンスを追加ロードし、異なるキーインデックス番号を使用します。

```
(cs2) # copy http://172.19.2.1/tmp/efos/license1.dat nvram:license-key 1

Mode........................................... HTTP
Set Server IP................................. 172.19.2.1
Path........................................... tmp/efos/
Filename....................................... license1.dat
Data Type...................................... license

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...

License Key transfer operation completed successfully. System reboot is
required.
```

5. スイッチ cs2 をリブートする前に、現在のライセンス情報をすべて表示し、ライセンスのステータスをメモします。

   'How license'

```
(cs2) # show license

Reboot needed..................................... Yes
Number of active licenses....................... 0


License Index  License Type      Status
-------------- ----------------- --------------------------------
1              Port              License valid but not applied
```

6. すべてのライセンスポートを表示します。

   'How port All | exclude Detach'

   追加のライセンスファイルのポートは、スイッチをリブートするまで表示されません。

```
(cs2) # show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/2              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/3              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/4              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/5              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/6              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/7              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/8              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/9              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/10             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/11             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/12             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/13             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/14             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/15             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/16             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/55             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/56             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
```

7. スイッチをリブートします。

「再ロード」

```
(cs2) # reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .

Configuration Saved!
Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

8. 新しいライセンスがアクティブになっていること、およびライセンスが適用されていることを確認します。

'How license'

```
(cs2) # show license

Reboot needed..................................... No
Number of installed licenses..................... 1
Total Downlink Ports enabled..................... 16
Total Uplink Ports enabled....................... 8

License Index  License Type              Status
-------------- -------------------------
------------------------------------
1              Port                      License applied
(cs2) #
```

9. 新しいポートがすべて使用可能であることを確認します。

'How port All | exclude Detach'

```
(cs2) # show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
```

```
long
0/2              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/3              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/4              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/5              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/6              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/7              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/8              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/9              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/10             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/11             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/12             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/13             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/14             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/15             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/16             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/49             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/50             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/51             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/52             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/53             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/54             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/55             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/56             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
```

```
long

(cs2) #
```

制限事項と制限事項 **- BES-53248** スイッチ

ライセンスのインストール時に問題が発生した場合は ' ライセンスをインストールするために 'copy' コマンドを再度実行する前に ' 次のデバッグコマンドを実行する必要があります

使用するデバッグコマンド：

+ 「バグ転送デバッグライセンス」

```
(cs2) # debug transfer
Debug transfer output is enabled.
(cs2) # debug license
Enabled capability licensing debugging.
```

「バグ転送」および「バグライセンス」オプションを有効にして「 copy 」コマンドを実行すると、次のログ出力が返されます。

```
transfer.c(3083):Transfer process  key or certificate file type = 43
transfer.c(3229):Transfer process  key/certificate cmd = cp
/mnt/download//license.dat.1 /mnt/fastpath/ >/dev/null 2>&1CAPABILITY
LICENSING :
Fri Sep 11 13:41:32 2020: License file with index 1 added.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Validating hash value
29de5e9a8af3e510f1f16764a13e8273922d3537d3f13c9c3d445c72a180a2e6.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Parsing JSON buffer {
  "license": {
    "header": {
      "version": "1.0",
      "license-key": "964B-2D37-4E52-BA14",
      "serial-number": "QTFCU38290012",
      "model": "BES-53248"
  },
  "description": "",
  "ports": "0+6"
  }
}.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: License data does not
contain 'features' field.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Serial number
QTFCU38290012 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Model BES-53248 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Feature not found in
license file with index = 1.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Applying license file 1.
```

デバッグ出力で、次の点を確認します。

- シリアル番号が「シリアル番号 QTFCU38290012 が一致していることを確認してください。
- スイッチのモデルが「 M odel BES-53248 matched 」であることを確認します
- 指定したライセンスインデックスが以前に使用されていないことを確認します。ライセンス・インデックスがすでに使用されている場合 ' 次のエラーが返されます License file /mnt/download/ license.dat.1 already exists.`
- ポートライセンスは機能ライセンスではありません。したがって ' 次の文が想定されています 'Feature not found in license file with index=1 .

ポート・ライセンスをサーバにバックアップするには 'copy コマンドを使用します

```
(cs2) # copy nvram:license-key 1
scp://<UserName>@<IP_address>/saved_license_1.dat
```

を参照してください "BES-53248 クラスタスイッチのライセンスをインストールします" 使用可能なライセン

スでサポートされているファームウェアバージョンの詳細については、を参照してください。

> スイッチソフトウェアをバージョン 3.4.4.6 からダウングレードする必要がある場合は、ライセンスが削除されます。これは想定される動作です。

以前のバージョンのソフトウェアにリバートする前に、適切な古いライセンスをインストールする必要があります。

リファレンス構成ファイル（ **RCF** ） **- BES-53248** スイッチを編集します

新しくライセンスされたポートをアクティブ化するには、 RCF の最新バージョンを編集し、該当するポートの詳細のコメントを解除する必要があります。デフォルトライセンスは、ポート 0/1~0/16 および 0/55 〜 0/56 をアクティブにします。また、新しくライセンスされたポートは、使用可能なライセンスのタイプと数に応じて、ポート 0/17 〜 0/54 の間になります。

BES-53248 クラスタスイッチで使用できるライセンスタイプの詳細については、を参照してください "BES-53248 クラスタスイッチのライセンスをインストールします"。

たとえば、 SW-BES54248-40-100G-LIC ライセンスをアクティブにするには、 RCF の次のセクションのコメントを解除する必要があります。

```
.
.
!
! 2-port or 6-port 40/100GbE node port license block
!
interface 0/49
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/50
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
```

```
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/51
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/52
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/53
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
```

```
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/54
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
.
.
```

0/49 〜 0/54 以上の高速ポートの場合は、各ポートのコメントを解除しますが、これらの各ポートの RCF では 1 つの * speed * 行のみコメントを解除します。次のいずれかを実行します。

- 速度 100G 全二重
- 速度 40G 全二重

例に示すように、

0/17 〜 0/48 以上の低速ポートの場合は、適切なライセンスがアクティブ化されているときに 8 ポートセクション全体のコメントを解除します。

リファレンス構成ファイル（ **RCF** ）のインストール

RCF は、 BES-53248 クラスタスイッチを初めてセットアップしたあとと、新しいライセンスを適用したあとにインストールできます。古いバージョンから RCF をアップグレードする場合、ファイルは効果的にマージされ、ここで説明する手順を実行します。

手順

1. クラスタスイッチを管理ネットワークに接続します。

2. 「 ping 」コマンドを使用して、 EFOS 、ライセンス、 RCF をホストするサーバへの接続を確認します。

   接続が問題の場合は、ルーティングされていないネットワークを使用し、 IP アドレス 192.168.x または 172.19.x を使用してサービスポートを設定しますサービスポートは、あとで本番用の管理 IP アドレスに再設定できます。

   次の例では、スイッチが IP アドレス 172.19.2.1 のサーバに接続されていることを確認します。

```
(cs2) # ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. 「 copy 」コマンドを使用して、 BES-53248 クラスタスイッチに RCF をインストールします。

```
(cs2) # copy http://172.19.2.1/tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt
nvram:script BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr

Remote Password ********

Mode............................................ HTTP
Set Server IP................................... 172.19.2.1
Path............................................ //tmp/
Filename........................................ BES-53248_RCF_v1.6-
Cluster-HA.txt
Data Type....................................... Config Script
Destination Filename............................ BES-53248_RCF_v1.6-
Cluster-HA.scr

File with same name already exists.
WARNING:Continuing with this command will overwrite the existing file.

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...

Validating configuration script...
[the script is now displayed line by line]

Configuration script validated.
File transfer operation completed successfully.
```

環境によっては 'copy' コマンドでダブル・スラッシュを使用する必要がある場合がありますたとえば '+copy のようになります http://172.19.2.1//tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt NVRAM ：スクリプト BES-53248 RCF_v1.6 - Cluster-HA.scr +` 。

スクリプトを呼び出す前に '.scr 拡張子をファイル名の一部として設定する必要があります これは、 EFOS オペレーティングシステムの拡張子です。スクリプトがスイッチにダウンロードされると、スイッチはスクリプトを自動的に検証し、コンソールに出力が表示されます。また ' 読みやすくするために '.scr の名前をコンソール画面に合わせて変更することもできますたとえば '+copy のようにします http://172.19.2.1/tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt NVRAM ：スクリプト rcf_v1.6 - Cluster-HA.scr +` 。

4. スクリプトがダウンロードされ、指定したファイル名で保存されていることを確認します。

   「原稿リスト」

```
(cs2) # script list

Configuration Script Name                   Size(Bytes)  Date of
Modification
-----------------------------------------  -----------
--------------------
BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr        2241         2020 09 30
05:41:00

1 configuration script(s) found.
```

5. スクリプトをスイッチに適用します。

   「原稿」が適用されます

```
(cs2) # script apply BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr

Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully .
Configuration Saved!

Configuration script 'BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr' applied.
```

6. RCF を適用したあとに、追加ライセンスのポートを確認します。

   'How port All | exclude Detach'

```
(cs2) # show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical     Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode         Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/2              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/3              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/4              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/5              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/6              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/7              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/8              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/9              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/10             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/11             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/12             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/13             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/14             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/15             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/16             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/49             Enable    40G Full                Down   Enable  Enable
long
0/50             Enable    40G Full                Down   Enable  Enable
long
0/51             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
```

```
0/52             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/53             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/54             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/55             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/56             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
```

7. スイッチで変更が行われたことを確認します。

   'how running-config'

```
(cs2) # show running-config
```

8. スイッチをリブートしたときにスタートアップコンフィギュレーションになるように、実行コンフィギュレーションを保存します。

   「メモリの書き込み」

```
(cs2) # write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.

Configuration Saved!
```

9. スイッチをリブートし、実行コンフィギュレーションが正しいことを確認します。

   「再ロード」

```
(cs2) # reload

Are you sure you would like to reset the system? (y/n)y

System will now restart!
```

クラスタスイッチのログ収集機能を設定します

クラスタスイッチヘルスモニタログ収集機能は、 ONTAP でスイッチ関連のログファイルを収集するために使用します。ここで説明するように、 BES-53248 クラスタスイッチ CLI を使用して環境をセットアップしておく必要があります。

手順

1. SSH キーを生成します。

```
crypto key generate
```

```
(switch) # show ip ssh

SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Disabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SCP server Administrative Mode: ............. Disabled

(switch) # config

(switch) (Config)# crypto key generate rsa

Do you want to overwrite the existing RSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate dsa

Do you want to overwrite the existing DSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate ecdsa 521

Do you want to overwrite the existing ECDSA keys? (y/n): y

(switch) (Config)# aaa authorization commands "noCmdAuthList" none
(switch) (Config)# exit
(switch) # ip ssh server enable
(switch) # ip ssh pubkey-auth
(switch) # ip scp server enable
(switch) # write mem
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.
Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .

Configuration Saved!

(switch) #
```

2. SSH が有効になっていることを確認します。

   show ip ssh

```
(switch) # show ip ssh

SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Enabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SCP server Administrative Mode: ............. Disabled

(switch) #
```

3. ONTAP 9.8 以降では、次のコマンドを使用して、クラスタスイッチヘルスモニタログ収集機能を有効にして、スイッチ関連のログファイルを収集します。

   「システムスイッチイーサネットログセットアップ - パスワードシステムスイッチイーサネットログイネーブルコレクション」

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>


cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

4. ONTAP 9.5P15 、 9.6P11 、 9.7P8 、およびそれ以降のパッチリリースでは、次のコマンドを使用して、スイッチ関連のログファイルを収集するためのクラスタスイッチヘルスモニタログ収集機能を有効にします。

   「システムクラスタスイッチログセットアップ - パスワードシステムクラスタスイッチログイネーブルコレクション」

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

これらのコマンドのいずれかでエラーが返される場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。

5. 各スイッチから初期データ収集を開始します。
   - 'cluster1 ：：： * > system cluster-switch log collect -device <CS1>
   - 'cluster1 ：：： * > system cluster-switch log collect-device <CS2>>

クラスタスイッチヘルスモニタ（ **CSHM** ）構成ファイルをインストールします

この手順を使用して、 BES-53248 クラスタスイッチのクラスタスイッチヘルスモニタに適用可能な構成ファイルをインストールできます。ONTAP リリース 9.5P7 以前および 9.6P2 以前では、クラスタスイッチヘルスモニタの構成ファイルを個別にダウンロードする必要があります。ONTAP リリース 9.5P8 以降、 9.6P3 以降、および 9.7 以降では、クラスタスイッチヘルスモニタの構成ファイルが ONTAP にバンドルされています。

BES-53248 クラスタスイッチのスイッチヘルスモニタを設定する前に、 ONTAP クラスタが稼働していることを確認する必要があります。

> CSHM で利用可能なすべての機能を使用するには、 SSH を有効にすることを推奨します。

手順

1. 対応する ONTAP リリースバージョンに基づいて、クラスタスイッチヘルスモニタ構成の zip ファイルをダウンロードします。このファイルは、次のページから入手できます。 "ネットアップソフトウェアのダウンロード"
   a. ソフトウェアのダウンロードページで、 * スイッチヘルスモニタ構成ファイル * を選択します
   b. Platform = * ONTAP * を選択し、 * Go ！ * をクリックします
   c. Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP ページで、 * View & Download * をクリックします
   d. Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP - 概要ページで、該当するクラスタスイッチモデルの * Download * をクリックします（例： * Broadcom-supported BES-53248 * ）
   e. [End User License Agreement] ページで、 [**Accept**] をクリックします
   f. Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP - Download ページで、適切な構成ファイル（例： * Broadcom_BES-53248 .zip * ）を選択します
2. IP アドレスが X.X.X.X.X の内部 Web サーバに、該当する zip ファイルをアップロードします

   内部 Web サーバの IP アドレスが 192.168.2.20 であり、 /usr/download ディレクトリが存在する場合は、scp を使用して zip ファイルを Web サーバにアップロードできます。

   ```
   % scp Broadcom_BES-53248.zip
   admin@192.168.2.20:/usr/download/Broadcom_BES-53248.zip
   ```

3. コマンド「 set -privilege advanced 」を使用して、クラスタ内のいずれかの ONTAP システムから advanced モード設定にアクセスします。

   ```
   cluster1::> set -privilege advanced
   ```

4. スイッチヘルスモニタ設定コマンド「 system cluster-switch configure -health-monitor -node * -package url 」 http://server/file-location`: を実行します

```
cluster1::> system cluster-switch configure-health-monitor -node *
-package-url
http://192.168.2.20/usr/download/Broadcom_BES-53248.zip
```

5. コマンド出力に、ダウンロードされたパッケージが正常に処理されたことを示すテキスト文字列が含まれていることを確認します。エラーが発生した場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。
6. ONTAP システムで「 system cluster-switch show 」コマンドを実行し、監視対象フィールドが「 True 」に設定された状態でクラスタスイッチが検出されたことを確認します。

```
cluster1::> system cluster-switch show
```

以前のバージョンの ONTAP に戻す場合は、 CSHM 構成ファイルを再度インストールして、 BES-53248 クラスタスイッチのスイッチヘルスモニタを有効にする必要があります。

NDO / NDU 環境でスイッチをアップグレードします

NDO / NDU 環境で BES-53248 クラスタスイッチをアップグレードします

BES-53248 クラスタスイッチをアップグレードするには、アップグレードのためのコントローラの準備、 EFOS ソフトウェア、ライセンス、リファレンス構成ファイル（ RCF ）のインストールが必要です。インストールが完了したら、無停止アップグレード（ NDU ）および無停止運用（ NDO ）環境でコントローラ構成をリストアできます。

既存の NetApp BES-53248 クラスタスイッチに EFOS ソフトウェア、ライセンス、 RCF ファイルをインストールする前に、次の条件が満たされている必要があります。

- クラスタは完全に機能している必要があります（エラーログメッセージやその他の問題がない）。
- クラスタには欠陥のあるクラスタネットワークインターフェイスカード（ NIC ）が含まれていない状態である必要があります。
- 両方のクラスタスイッチで接続されているすべてのポートが機能している必要があります。
- すべてのクラスタポートが稼働している必要があります。
- すべてのクラスタ LIF が、管理上および運用上稼働した状態でホームポートにある必要があります。
- ONTAP の cluster ping-cluster -node node1 advanced 権限コマンドは 'larger than PMTU communication がすべてのパスで成功したことを示す必要があります
- RCF バージョンと EFOS バージョンのコマンド構文の間に、コマンドの依存関係がある場合があります。

サポートされている EFOS 、 RCF 、 ONTAP のバージョンについて、 NetApp BES-53248 スイッチのページにあるスイッチ互換性の表を参照する必要があります。 "NetApp BES-53248 スイッチ"。

この手順環境は正常に機能しているクラスタで、 NDU と NDO が可能です。この手順の例では、スイッチとノードで次の命名法を使用しています。

- ネットアップのスイッチ名は「 cs1 」と「 cs2 」です。
- この手順で使用している例では、 2 番目のスイッチ _cs2 でアップグレードが開始されます。 _
- クラスタ LIF 名は、 node1 の場合は「 node1_clus1' 」、ノード 1 の場合は「 node1_clus1' 」、 node2 の場合は「 node2 _ clus2 」です。
- IPspace 名は Cluster です。
- 「 cluster1 ：： > 」プロンプトは、クラスタの名前を示します。
- 各ノードのクラスタ・ポートの名前は 'e0a' および e0b です

  プラットフォームでサポートされている実際のクラスタポートについては、 *Hardware Universe* を参照してください。

  "NetApp Hardware Universe の略"

- ネットアップクラスタスイッチでサポートされるスイッチ間リンク（ ISL ）は、ポート 0/55 と 0/56 です。
- ネットアップクラスタスイッチでサポートされるノード接続は、デフォルトのライセンスでポート 0/1~0/16 です。
- この手順の例では 2 つのノードを使用していますが、 1 つのクラスタには最大 24 のノードを含めることができます。
- このセクションのすべての手順を繰り返して、もう一方のスイッチ * cs1 * に EFOS ソフトウェアと RCF ファイルをアップグレードします。

クラスタスイッチをアップグレードするコントローラを準備します

この手順を使用して、 BES-53248 クラスタスイッチのアップグレード用にコントローラを準備できます。

手順

1. クラスタスイッチを管理ネットワークに接続します。
2. ping コマンドを使用して、 EFOS 、ライセンス、 RCF をホストするサーバへの接続を確認します。

   問題の場合は、ルーティングされていないネットワークを使用し、 IP アドレス 192.168.x または 172.19.x を使用してサービスポートを設定しますサービスポートは、あとで本番用の管理 IP アドレスに再設定できます。

   次の例では、スイッチが IP アドレス 172.19.2.1 のサーバに接続されていることを確認します。

   ```
   (cs2) # ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. 次のコマンドを使用して、クラスタポートが正常であり、リンクがあることを確認します。

   「 network port show -ipspace cluster 」のように表示されます

次の例は ' すべてのポートの Link 値が up で Health Status が healthy である出力のタイプを示しています

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
------ ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
-----  ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

    4 entries were displayed.
```

4. コマンドを使用して、クラスタ LIF が管理上および運用上稼働した状態でホームポートにあることを確認します。

   「 network interface show -vserver Cluster 」のように表示されます

   この例では、「 -vserver 」パラメータは、クラスタポートに関連付けられている LIF に関する情報を表示します。'tatus Admin/Oper' は up であり 'Is Home' は true である必要があります

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster

          Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
--------- ----------   ---------- ------------------  -------------
------- ----
Cluster
          node1_clus1
                       up/up      169.254.217.125/16  node1         e0a
true
          node1_clus2
                       up/up      169.254.205.88/16   node1         e0b
true
          node2_clus1
                       up/up      169.254.252.125/16  node2         e0a
true
          node2_clus2
                       up/up      169.254.110.131/16  node2         e0b
true

    4 entries were displayed.
```

EFOS ソフトウェアをインストールします

この手順を使用して、 BES-53248 クラスタスイッチに EFOS ソフトウェアをインストールできます。クラスタスイッチに対応する Broadcom EFOS ソフトウェアを Broadcom イーサネットスイッチサポートサイトからダウンロードできます。

手順

1. BES-53248 クラスタスイッチを管理ネットワークに接続します。
2. 「 ping 」コマンドを使用して、 EFOS 、ライセンス、 RCF ファイルをホストするサーバへの接続を確認します。

   次の例では、スイッチが IP アドレス 172.19.2.1 のサーバに接続されていることを確認します。

```
(cs2) # ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. cs2 で現在アクティブなイメージをバックアップします。

'How bootvar'

```
(cs2) # show bootvar

 Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup        current-active    next-active
----------------------------------------------------------------------

    1      3.4.3.3     Q.10.22.1     3.4.3.3           3.4.3.3
(cs2) # copy active backup
Copying active to backup
Management access will be blocked for the duration of the operation
Copy operation successful

(cs2) # show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup      current-active    next-active
----------------------------------------------------------------------

    1      3.4.3.3     3.4.3.3     3.4.3.3           3.4.3.3
(cs2) #
```

4. 実行中の EFOS ソフトウェアのバージョンを確認します。

   'how version （バージョンの表示）'

```
(cs2) # show version

Switch: 1

System Description............................ Quanta IX8-B 48x25GB SFP
8x100GB QSFP, 3.4.3.3, Linux 4.4.117-ceeeb99d, 2016.05.00.04
Machine Type................................... Quanta IX8-B 48x25GB SFP
8x100GB QSFP
Machine Model................................. IX8-B
Serial Number................................. QTFCU38260014
Maintenance Level............................. A
Manufacturer................................... 0xbc00
Burned In MAC Address......................... D8:C4:97:71:12:3D
Software Version.............................. 3.4.3.3
Operating System.............................. Linux 4.4.117-ceeeb99d
Network Processing Device..................... BCM56873_A0
CPLD Version................................... 0xff040c03

Additional Packages........................... BGP-4
............................................... QOS
............................................... Multicast
............................................... IPv6
............................................... Routing
............................................... Data Center
............................................... OpEN API
............................................... Prototype Open API
```

5. スイッチにイメージファイルをダウンロードします。

   イメージファイルをアクティブイメージにコピーすると、リブート時にそのイメージによって実行中の EFOS バージョンが確立されます。以前のイメージはバックアップとして使用できます。

```
(cs2) # copy sftp://root@172.19.2.1//tmp/EFOS-3.4.4.6.stk active
Remote Password:********

Mode..................................... SFTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path..................................... //tmp/
Filename....................................... EFOS-3.4.4.6.stk
Data Type...................................... Code
Destination Filename........................... active

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y
SFTP Code transfer starting...


File transfer operation completed successfully.
```

6. アクティブ構成とバックアップ構成のブートイメージを表示します。

   'How bootvar'

```
(cs2) # show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup     current-active        next-active
----------------------------------------------------------------------

    1     3.4.3.3     3.4.3.3            3.4.3.3            3.4.4.6
```

7. スイッチをリブートします。

   「再ロード」

```
(cs2) # reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .
Configuration Saved!
System will now restart!
```

8. 再度ログインして、新しいバージョンの EFOS ソフトウェアを確認します。

   'how version （バージョンの表示）'

```
(cs2) # show version

Switch: 1

System Description............................. x86_64-
quanta_common_rglbmc-r0, 3.4.4.6, Linux 4.4.211-28a6fe76, 2016.05.00.04
Machine Type................................... x86_64-
quanta_common_rglbmc-r0
Machine Model.................................. BES-53248
Serial Number.................................. QTFCU38260023
Maintenance Level.............................. A
Manufacturer................................... 0xbc00
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:0F:40
Software Version............................... 3.4.4.6
Operating System............................... Linux 4.4.211-28a6fe76
Network Processing Device...................... BCM56873_A0
CPLD Version................................... 0xff040c03

Additional Packages............................ BGP-4
................................................ QOS
................................................ Multicast
................................................ IPv6
................................................ Routing
................................................ Data Center
................................................ OpEN API
................................................ Prototype Open API
```

- 関連情報 *

"Broadcom Ethernet Switch のサポート"

BES-53248 クラスタスイッチのライセンスをインストールします

BES-53248 クラスタスイッチの基本モデルには、 16 個の 10GbE ポートまたは 25GbE ポートと 2 個の 100GbE ポートがライセンスされています。ライセンスを追加購入すると、新しいポートを追加できます。

BES-53248 クラスタスイッチでは次のライセンスを使用できます。

ライセンスタイプ	ライセンスの詳細
サポートされているファームウェアバージョン	sw-BES - 53248A1-G1-8P-LIC
Broadcom 8P 10/252P40-100 ライセンスキー、 X190005/R	EFOS 3.4.3.3 以降
sw-BES - 53248A1-G1-16P-LIC	Broadcom 16P 10-M254P40-100 ライセンスキー、 X190005/R
EFOS 3.4.3.3 以降	sw-BES - 53248A1-G1-24P-LIC
Broadcom 24P 10-M256P40-100 ライセンスキー、 X190005/R	EFOS 3.4.3.3 以降
SW-BES54248-40-100G-LIC	Broadcom 6Port 40G100G ライセンスキー、 X190005/R
EFOS 3.4.4.6 以降	SW-BESG538-8P-10G25G-LIC
Broadcom 8 ポート 10G25G ライセンスキー、 X190005/R	EFOS 3.4.4.6 以降
SW-BESBES-53248 16P-1025G - LIC	Broadcom 16Port 10G25G ライセンスキー、 X190005/R
EFOS 3.4.4.6 以降	SW-BESG5-24P-1025G-LIC
Broadcom 24Port 10G25G ライセンスキー、 X190005/R	EFOS 3.4.4.6 以降

手順

1. クラスタスイッチを管理ネットワークに接続します。
2. 「 ping 」コマンドを使用して、 EFOS 、ライセンス、 RCF ファイルをホストするサーバへの接続を確認します。

   次の例では、スイッチが IP アドレス 172.19.2.1 のサーバに接続されていることを確認します。

```
(cs2) # ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. スイッチ cs2 の現在のライセンス使用状況を確認します。

   'How license'

```
(cs2) # show license
Reboot needed..................................... No
Number of active licenses..................... 0

License Index  License Type     Status
-------------- ---------------- -----------

No license file found.
```

4. ライセンスファイルをインストールします。次に、 HTTP を使用してライセンスファイルをキーインデックス 1 にコピーする例を示します。

   この手順を繰り返して、ライセンスを追加ロードし、異なるキーインデックス番号を使用します。

```
(cs2) # copy http://172.19.2.1/tmp/efos/license1.dat nvram:license-key 1

Mode........................................... HTTP
Set Server IP................................. 172.19.2.1
Path........................................... tmp/efos/
Filename....................................... license1.dat
Data Type...................................... license

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...

License Key transfer operation completed successfully. System reboot is
required.
```

5. スイッチ cs2 をリブートする前に、現在のライセンス情報をすべて表示し、ライセンスのステータスをメモします。

   'How license'

```
(cs2) # show license

Reboot needed..................................... Yes
Number of active licenses....................... 0


License Index  License Type      Status
-------------- ----------------- --------------------------------
1              Port              License valid but not applied
```

6. すべてのライセンスポートを表示します。

   'How port All | exclude Detach'

   追加のライセンスファイルのポートは、スイッチをリブートするまで表示されません。

```
(cs2) # show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/2              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/3              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/4              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/5              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/6              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/7              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/8              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/9              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/10             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/11             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/12             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/13             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/14             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/15             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/16             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/55             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/56             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
```

7. スイッチをリブートします。

「再ロード」

```
(cs2) # reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .

Configuration Saved!
Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

8. 新しいライセンスがアクティブになっていること、およびライセンスが適用されていることを確認します。

'How license'

```
(cs2) # show license

Reboot needed..................................... No
Number of installed licenses................... 1
Total Downlink Ports enabled................... 16
Total Uplink Ports enabled..................... 8

License Index  License Type              Status
-------------- -------------------------
------------------------------------
1              Port                      License applied
(cs2) #
```

9. 新しいポートがすべて使用可能であることを確認します。

'How port All | exclude Detach'

```
(cs2) # show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
```

```
long
0/2              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/3              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/4              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/5              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/6              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/7              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/8              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/9              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/10             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/11             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/12             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/13             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/14             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/15             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/16             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/49             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/50             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/51             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/52             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/53             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/54             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/55             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/56             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
```

```
long

(cs2) #
```

制限事項と制限事項 **- BES-53248** スイッチ

ライセンスのインストール時に問題が発生した場合は ' ライセンスをインストールするために 'copy' コマンドを再度実行する前に ' 次のデバッグコマンドを実行する必要があります

使用するデバッグコマンド：

「バグ転送ライセンス」

```
(cs2) # debug transfer
Debug transfer output is enabled.
(cs2) # debug license
Enabled capability licensing debugging.
```

「バグ転送」および「バグライセンス」オプションを有効にして「 copy 」コマンドを実行すると、次のログ出力が返されます。

```
transfer.c(3083):Transfer process  key or certificate file type = 43
transfer.c(3229):Transfer process  key/certificate cmd = cp
/mnt/download//license.dat.1 /mnt/fastpath/ >/dev/null 2>&1CAPABILITY
LICENSING :
Fri Sep 11 13:41:32 2020: License file with index 1 added.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Validating hash value
29de5e9a8af3e510f1f16764a13e8273922d3537d3f13c9c3d445c72a180a2e6.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Parsing JSON buffer {
  "license": {
    "header": {
      "version": "1.0",
      "license-key": "964B-2D37-4E52-BA14",
      "serial-number": "QTFCU38290012",
      "model": "BES-53248"
  },
  "description": "",
  "ports": "0+6"
  }
}.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: License data does not
contain 'features' field.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Serial number
QTFCU38290012 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Model BES-53248 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Feature not found in
license file with index = 1.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Applying license file 1.
```

デバッグ出力で、次の点を確認します。

- シリアル番号が「シリアル番号 QTFCU38290012 が一致していることを確認してください。
- スイッチのモデルが「 M odel BES-53248 matched 」であることを確認します
- 指定したライセンスインデックスが以前に使用されていないことを確認します。ライセンス・インデックスがすでに使用されている場合 ' 次のエラーが返されます License file /mnt/download/ license.dat.1 already exists.`
- ポートライセンスは機能ライセンスではありません。したがって ' 次の文が想定されています 'Feature not found in license file with index=1 .

ポート・ライセンスをサーバにバックアップするには 'copy コマンドを使用します

```
(cs2) # copy nvram:license-key 1
scp://<UserName>@<IP_address>/saved_license_1.dat
```

を参照してください "BES-53248 クラスタスイッチのライセンスをインストールします" 使用可能なライセン

スでサポートされているファームウェアバージョンの詳細については、を参照してください。

> スイッチソフトウェアをバージョン 3.4.4.6 からダウングレードする必要がある場合は、ライセンスが削除されます。これは想定される動作です。

以前のバージョンのソフトウェアにリバートする前に、適切な古いライセンスをインストールする必要があります。

リファレンス構成ファイル（**RCF**）の編集

新しくライセンスされたポートをアクティブ化するには、 RCF の最新バージョンを編集し、該当するポートの詳細のコメントを解除する必要があります。デフォルトライセンスは、ポート 0/1~0/16 および 0/55 〜 0/56 をアクティブにします。また、新しくライセンスされたポートは、使用可能なライセンスのタイプと数に応じて、ポート 0/17 〜 0/54 の間になります。

> 以前にインストールした RCF を編集しようとすると、 RCF の他の領域に既存の設定があるためにプロセスが失敗する場合があります。を参照してください [Edit a previously installed RCF file]。

BES-53248 クラスタスイッチで使用できるライセンスタイプの詳細については、を参照してください "BES-53248 クラスタスイッチのライセンスをインストールします"。

たとえば、 SW-BES54248-40-100G-LIC ライセンスをアクティブにするには、 RCF の次のセクションのコメントを解除する必要があります。

```
.
.
!
! 2-port or 6-port 40/100GbE node port license block
!
interface 0/49
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/50
```

```
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/51
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/52
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/53
no shutdown
```

```
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/54
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
.
.
```

0/49 〜 0/54 以上の高速ポートの場合は、各ポートのコメントを解除しますが、これらの各ポートの RCF では 1 つの * speed * 行のみコメントを解除します。次のいずれかを実行します。

- 速度 100G 全二重
- 速度 40G 全二重

例に示すように、

0/17 〜 0/48 以上の低速ポートの場合は、適切なライセンスがアクティブ化されているときに 8 ポートセクション全体のコメントを解除します。

以前にインストールした **RCF** ファイルを編集します

以前にインストールした RCF ファイルを編集し、「 script apply 」コマンドを実行すると、次のエラーメッセージが表示される場合があります。

```
(CS1) #script apply BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr
 Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n)
```

「y」を選択すると、次のエラーメッセージが表示されます。

```
config
 ...
 match cos 5
 Unrecognized command : match cos 5
 Error! in configuration script file at line number 40.
 CLI Command :: match cos 5.
 Aborting script.
```

この問題を回避または解決するには、次のいずれかのオプションを選択します。

- このエラーを回避するには、次の手順を使用します。
  a. 新しいポート設定のみを含む 2 つ目の RCF ファイルを作成します。
  b. 2 つ目の RCF ファイルをスイッチにコピーします。
  c. スクリプトをスイッチに適用します。

     「原稿」が適用されます

- エラーを解決するには、以下の Knowledge Base 記事を参照してください。 "エラー新しい RCF を適用する場合は、 XX 行目の構成スクリプトファイルに記載されています"

リファレンス構成ファイル（ **RCF** ）のインストール

RCF は、 BES-53248 クラスタスイッチを初めてセットアップしたあとと、新しいライセンスを適用したあとにインストールできます。古いバージョンから RCF をアップグレードする場合は、 Broadcom スイッチの設定をリセットし、基本的な設定を行って RCF を再適用する必要があります。この処理は、 RCF をアップグレードまたは変更するたびに実行する必要があります。

Broadcom IP スイッチを工場出荷時のデフォルトにリセットします

新しいバージョンのスイッチソフトウェアと RCF をインストールする前に、 Broadcom スイッチの設定を消去し、基本的な設定を完了する必要があります。

このタスクについて

- この手順は各クラスタスイッチで実行する必要があります。
- シリアルコンソールを使用してスイッチに接続する必要があります。
- このタスクでは、管理ネットワークの設定をリセットします。

手順

1. 昇格されたコマンドプロンプト (#):'enable' に変更します

```
(cs2)> enable
(cs2) #
```

2. スタートアップコンフィギュレーションを消去し、バナーを削除します

   a. スタートアップ設定を消去します。

      *`erase startup-config *

      ```
      (cs2) #erase startup-config
      Are you sure you want to clear the configuration? (y/n) y
      (cs2) #
      ```

      このコマンドでは、バナーは消去されません。

   b. バナーを削除します。

      `no set clibanner`

```
(cs2) #configure
(cs2)(Config) # no set clibanner
(cs2)(Config) #
```

3. スイッチを再起動します **`(CS2)#reload`**

```
Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

> スイッチをリロードする前に、未保存または変更された設定を保存するかどうかを確認するメッセージが表示された場合は、 **No** を選択します。

4. スイッチがリロードされるまで待ってから、スイッチにログインします。

   デフォルトのユーザは「 admin 」で、パスワードは設定されていません。次のようなプロンプトが表示されます。

```
(Routing)>
```

5. 管理者特権のコマンドプロンプトに切り替えます。

   「 enable 」を選択します

```
Routing)> enable
(Routing) #
```

6. サービスポートプロトコルを「 none 」に設定します。

   「サービスポートプロトコルなし」

```
(Routing) #serviceport protocol none
Changing protocol mode will reset ip configuration.
Are you sure you want to continue? (y/n) y

(Routing) #
```

7. サービスポートに IP アドレスを割り当てます。

   'erviceport IP_address*netmask* gateway_

   次の例では、サービスポートに IP アドレス「 10.10.10.10 」が割り当てられています。サブネットは「 255.255.255.0 」、ゲートウェイは「 10.10.10.1 」です。

```
(Routing) #serviceport ip 10.10.10.10 255.255.255.0 10.10.10.1
```

8. サービスポートが正しく設定されていることを確認します。

   'How serviceport

   次の例は、ポートが稼働しており、正しいアドレスが割り当てられていることを示しています。

```
(Routing) #show serviceport

Interface Status............................... Up
IP Address..................................... 10.10.10.10
Subnet Mask.................................... 255.255.255.0
Default Gateway................................ 10.10.10.1
IPv6 Administrative Mode....................... Enabled
IPv6 Prefix is ................................
fe80::dac4:97ff:fe56:87d7/64
IPv6 Default Router............................ fe80::222:bdff:fef8:19ff
Configured IPv4 Protocol....................... None
Configured IPv6 Protocol....................... None
IPv6 AutoConfig Mode........................... Disabled
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:56:87:D7

(Routing) #
```

9. 必要に応じて、 SSH サーバを設定します。

> RCF ファイルで Telnet プロトコルが無効になります。SSH サーバを設定しない場合は、シリアルポート接続を使用してブリッジにアクセスする必要があります。

a. RSA キーを生成します。

```
(Routing) #configure
(Routing) (Config)#crypto key generate rsa
```

b. DSA キーの生成（オプション）

```
(Routing) #configure
(Routing) (Config)#crypto key generate dsa
```

c. FIPS 準拠バージョンの EFOS を使用している場合は、 ECDSA キーを生成します。次の例では、長さ 256 のキーを作成します。有効な値は、 256 、 384 、または 521 です。

```
(Routing) #configure
(Routing) (Config)#crypto key generate ecdsa 256
```

d. SSH サーバを有効にします。

必要に応じて、設定コンテキストを終了します。

```
(Routing) (Config)#end
(Routing) #ip ssh server enable
```

+

キーがすでに存在する場合は、それらを上書きするように求められることがあります。

10. 必要に応じて、ドメインとネームサーバを設定します。

    「 configure 」を実行します

    次に 'ip domain' コマンドと 'ip name server' コマンドの例を示します

```
(Routing) # configure
(Routing) (Config)#ip domain name lab.netapp.com
(Routing) (Config)#ip name server 10.99.99.1 10.99.99.2
(Routing) (Config)#exit
(Routing) (Config)#
```

11. 必要に応じて、タイムゾーンと時刻の同期（ SNTP ）を設定します。

    次に 'ntp' コマンドの例を示しますこの例では 'sntp サーバの IP アドレスと相対タイム・ゾーンを指定します

```
(Routing) #
(Routing) (Config)#sntp client mode unicast
(Routing) (Config)#sntp server 10.99.99.5
(Routing) (Config)#clock timezone -7
(Routing) (Config)#exit
(Routing) (Config)#
```

12. スイッチ名を設定します。

    ホスト名 CS2

    スイッチのプロンプトに新しい名前が表示されます。

```
(Routing) # hostname cs2

(cs2) #
```

13. 設定を保存します。

    「メモリの書き込み」

次の例のようなプロンプトと出力が表示されます。

```
(cs2) #write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .


Configuration Saved!

(cs2) #
```

14. もう一方のクラスタスイッチで、上記の手順を繰り返します。

リファレンス構成ファイル（ **RCF** ）のインストール

手順

1. クラスタスイッチを管理ネットワークに接続します。
2. ping コマンドを使用して、 EFOS 、ライセンス、 RCF をホストするサーバへの接続を確認します。

   接続が問題の場合は、ルーティングされていないネットワークを使用し、 IP アドレス 192.168.x または 172.19.x を使用してサービスポートを設定しますサービスポートは、あとで本番用の管理 IP アドレスに再設定できます。

   次の例では、スイッチが IP アドレス 172.19.2.1 のサーバに接続されていることを確認します。

   ```
   (cs2) # ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. copy コマンドを使用して、 BES-53248 クラスタスイッチに RCF をインストールします。

```
(cs2) # copy http://172.19.2.1/tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt
nvram:script BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr

Remote Password ********

Mode..................................... HTTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path..................................... //tmp/
Filename..................................... BES-53248_RCF_v1.6-
Cluster-HA.txt
Data Type.................................... Config Script
Destination Filename......................... BES-53248_RCF_v1.6-
Cluster-HA.scr

File with same name already exists.
WARNING:Continuing with this command will overwrite the existing file.

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...

Validating configuration script...
[the script is now displayed line by line]

Configuration script validated.
File transfer operation completed successfully.
```

環境によっては '+copy のように 'copy コマンドで二重スラッシュを使用する必要があります http://172.19.2.1//tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt NVRAM ：スクリプト BES-53248 RCF_v1.6 - Cluster-HA.scr +` 。

スクリプトを呼び出す前に '.scr 拡張子をファイル名の一部として設定する必要があります これは、 EFOS オペレーティングシステムの拡張子です。スクリプトがスイッチにダウンロードされると、スイッチはスクリプトを自動的に検証し、コンソールに出力が表示されます。また ' 読みやすくするために '.scr の名前をコンソール画面に合わせて変更することもできますたとえば '+copy のようにします http://172.19.2.1/tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt NVRAM ：スクリプト rcf_v1.6 - Cluster-HA.scr +` 。

4. スクリプトがダウンロードされ、指定したファイル名で保存されていることを確認します。

「原稿リスト」

```
(cs2) # script list

Configuration Script Name                  Size(Bytes)  Date of
Modification
-----------------------------------------  -----------
--------------------
BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr        2241         2020 09 30
05:41:00

1 configuration script(s) found.
```

5. スクリプトをスイッチに適用します。

   「原稿」が適用されます

```
(cs2) # script apply BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr

Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully .
Configuration Saved!

Configuration script 'BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr' applied.
```

6. RCF を適用したあとに、追加ライセンスのポートを確認します。

   'How port All | exclude Detach'

```
(cs2) # show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical     Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode         Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/2              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/3              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
```

```
0/4                 Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/5                 Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/6                 Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/7                 Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/8                 Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/9                 Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/10                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/11                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/12                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/13                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/14                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/15                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/16                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/49                Enable    40G Full                  Down   Enable  Enable
long
0/50                Enable    40G Full                  Down   Enable  Enable
long
0/51                Enable    100G Full                 Down   Enable  Enable
long
0/52                Enable    100G Full                 Down   Enable  Enable
long
0/53                Enable    100G Full                 Down   Enable  Enable
long
0/54                Enable    100G Full                 Down   Enable  Enable
long
0/55                Enable    100G Full                 Down   Enable  Enable
long
0/56                Enable    100G Full                 Down   Enable  Enable
long
```

7. スイッチで変更が行われたことを確認します。

   'how running-config'

```
(cs2) # show running-config
```

8. スイッチをリブートしたときにスタートアップコンフィギュレーションになるように、実行コンフィギュレーションを保存します。

   「メモリの書き込み」

```
(cs2) # write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.

Configuration Saved!
```

9. スイッチをリブートし、実行コンフィギュレーションが正しいことを確認します。

   「再ロード」

```
(cs2) # reload

Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y

System will now restart!
```

クラスタスイッチのログ収集機能を設定します

クラスタスイッチヘルスモニタログ収集機能は、 ONTAP でスイッチ関連のログファイルを収集するために使用します。ここで説明するように、 BES-53248 クラスタスイッチ CLI を使用して環境をセットアップしておく必要があります。

手順

1. SSH キーを生成します。

   crypto key generate

```
(switch) # show ip ssh
SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Disabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SCP server Administrative Mode: ............. Disabled

(switch) # config

(switch) (Config)# crypto key generate rsa

Do you want to overwrite the existing RSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate dsa

Do you want to overwrite the existing DSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate ecdsa 521

Do you want to overwrite the existing ECDSA keys? (y/n): y

(switch) (Config)# aaa authorization commands "noCmdAuthList" none
(switch) (Config)# exit
(switch) # ip ssh server enable
(switch) # ip ssh pubkey-auth
(switch) # ip scp server enable
(switch) # write mem
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.
Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.

Configuration Saved!

(switch) #
```

2. SSH が有効になっていることを確認します。

   show ip ssh

```
(switch) # show ip ssh

SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Enabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SCP server Administrative Mode: ............. Disabled

(switch) #
```

3. ONTAP 9.8 以降では、次のコマンドを使用して、クラスタスイッチヘルスモニタログ収集機能を有効にして、スイッチ関連のログファイルを収集します。

   'system switch ethernet log setup パスワード **system switch ethernet log enable -collection'**

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>


cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

4. ONTAP 9.5P15 、 9.6P11 、 9.7P8 、およびそれ以降のパッチリリースでは、次のコマンドを使用して、スイッチ関連のログファイルを収集するためのクラスタスイッチヘルスモニタログ収集機能を有効にします。

   'system cluster-switch log setup -password system cluster-switch log enable -collection'

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

これらのコマンドのいずれかでエラーが返される場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。

クラスタスイッチヘルスモニタ（ **CSHM** ）構成ファイルをインストールします

この手順を使用して、 BES-53248 クラスタスイッチのクラスタスイッチヘルスモニタに適用可能な構成ファイルをインストールできます。ONTAP リリース 9.5P7 以前および 9.6P2 以前では、クラスタスイッチヘルスモニタの構成ファイルを個別にダウンロードする必要があります。ONTAP リリース 9.5P8 以降、 9.6P3 以降、および 9.7 以降で

は、クラスタスイッチヘルスモニタの構成ファイルが ONTAP にバンドルされています。

BES-53248 クラスタスイッチのスイッチヘルスモニタを設定する前に、 ONTAP クラスタが稼働していることを確認する必要があります。

> CSHM で利用可能なすべての機能を使用するには、 SSH を有効にすることを推奨します。

手順

1. 対応する ONTAP リリースバージョンに基づいて、クラスタスイッチヘルスモニタ構成の zip ファイルをダウンロードします。このファイルは、次のページから入手できます。 "ネットアップソフトウェアのダウンロード"
   a. ソフトウェアのダウンロードページで、 * スイッチヘルスモニタ構成ファイル * を選択します
   b. Platform = * ONTAP * を選択し、 * Go ！ * をクリックします
   c. Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP ページで、 * View & Download * をクリックします
   d. Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP - 概要ページで、該当するクラスタスイッチモデルの * Download * をクリックします（例： * Broadcom-supported BES-53248 * ）
   e. [End User License Agreement] ページで、 [**Accept**] をクリックします
   f. Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP - Download ページで、適切な構成ファイル（例： * Broadcom_BES-53248 .zip * ）を選択します
2. IP アドレスが X.X.X.X.X の内部 Web サーバに、該当する zip ファイルをアップロードします

   内部 Web サーバの IP アドレスが 192.168.2.20 であり、 /usr/download ディレクトリが存在する場合は、scp を使用して zip ファイルを Web サーバにアップロードできます。

   ```
   % scp Broadcom_BES-53248.zip
   admin@192.168.2.20:/usr/download/Broadcom_BES-53248.zip
   ```

3. コマンド「 set -privilege advanced 」を使用して、クラスタ内のいずれかの ONTAP システムから advanced モード設定にアクセスします。

   ```
   cluster1::> set -privilege advanced
   ```

4. スイッチヘルスモニタ設定コマンド「 system cluster-switch configure -health-monitor -node * -package url 」 http://server/file-location`: を実行します

   ```
   cluster1::> system cluster-switch configure-health-monitor -node *
   -package-url
   http://192.168.2.20/usr/download/Broadcom_BES-53248.zip
   ```

5. コマンド出力に、ダウンロードされたパッケージが正常に処理されたことを示すテキスト文字列が含まれていることを確認します。エラーが発生した場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。

6. ONTAP システムで「 system cluster-switch show 」コマンドを実行し、監視対象フィールドが「 True 」に設定された状態でクラスタスイッチが検出されたことを確認します。

```
cluster1::> system cluster-switch show
```

> 以前のバージョンの ONTAP に戻す場合は、 CSHM 構成ファイルを再度インストールして、 BES-53248 クラスタスイッチのスイッチヘルスモニタを有効にする必要があります。

クラスタスイッチのアップグレード後に構成を確認する - BES-53248 スイッチ

ここに示すコマンドを使用して、 BES-53248 クラスタスイッチのアップグレード後にすべてが動作していることを確認できます。

手順

1. コマンドを使用して、クラスタのネットワークポートに関する情報を表示します。

   「 network port show -ipspace cluster 」のように表示されます

   「 Link 」の値は「 up 」で、「 Health Status 」の値は「 healthy 」である必要があります。

   次の例は、コマンドからの出力例を示しています。

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
------ ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
-----  ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

    4 entries were displayed.
```

2. 次のコマンドを使用して、両方のノードの各 LIF の「 Is Home 」が「 true 」で、「 S Tatus Admin/Oper 」が「 up 」であることを確認します。

   「 network interface show -vserver Cluster 」のように表示されます

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.217.125/16 node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.205.88/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.252.125/16 node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.110.131/16 node2         e0b
true

4 entries were displayed.
```

3. コマンド :cluster show を使用して ' 各ノードの Health Status が true であることを確認します

```
cluster1::> cluster show

Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  ------------
node1                true    true          false
node2                true    true          false

2 entries were displayed.
```

Broadcom 対応 BES-53248 クラスタスイッチ BES-53248 スイッチを交換します

クラスタネットワーク内での、障害のある Broadcom 対応 BES-53248 クラスタスイッチの交換は、無停止手順（ NDU ）です。

現在の環境および交換用スイッチでスイッチの交換を実行する前に、次の条件が満たされている必要があります。

- 既存のクラスタとネットワークインフラ：
  - 既存のクラスタで、少なくとも 1 つのクラスタスイッチが完全に接続されており、完全に機能することを確認する必要があります。

- すべてのクラスタポートが稼働している必要があります。
- すべてのクラスタ LIF が、管理上および運用上稼働した状態でホームポートにある必要があります。
- ONTAP の cluster ping-cluster -node node1 コマンドは 'basic connectivity' および larger than PMTU communication がすべてのパスで成功したことを示す必要があります

- BES-53248 の交換用クラスタスイッチ：
  - 交換用スイッチの管理ネットワーク接続が機能している必要があります。
  - 交換用スイッチへのコンソールアクセスが確立されている必要があります。
  - ノード接続は、デフォルトのライセンスを使用したポート 0/1~0/16 です。
  - ポート 0/55 および 0/56. では、すべてのスイッチ間リンク（ ISL ）ポートを無効にする必要があります。
  - 目的のリファレンス構成ファイル（「 RCF 」）と「 EFOS 」オペレーティングシステムスイッチイメージをスイッチにロードする必要があります。
  - スイッチの初期カスタマイズが完了している必要があります。詳細については、を参照してください Broadcom 対応の新しい BES-53248 スイッチの構成。

    STP 、 SNMP 、 SSH などの以前のサイトのカスタマイズは、すべて新しいスイッチにコピーする必要があります。

この手順の例では、スイッチとノードで次の命名法を使用しています。

- 既存の BES-53248 スイッチの名前は「 cs1 」と「 cs2 」です。
- 新しい BES-53248 スイッチの名前は「 newcs2 」です。
- ノード名は 'node1 と node2 です
- 各ノードのクラスタ・ポートの名前は 'e0a' および e0b です
- クラスタ LIF 名は、 node1 の場合は「 node1_clus1' 」、ノード 1 の場合は「 node1_clus1' 」、 node2 の場合は「 node2 _ clus2 」です。
- すべてのクラスタ・ノードへの変更を求めるプロンプトは 'cluster1 ： > です

次の手順は、次のクラスタネットワークトポロジに基づいています。

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
```

```
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false


Node: node2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.


cluster1::> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current       Current
Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- -------
----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true

4 entries were displayed.



cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
```

```
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               BES-53248
            e0b    cs2                       0/2               BES-53248
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               BES-53248
            e0b    cs2                       0/1               BES-53248

4 entries were displayed.


(cs1) # show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater

Device ID                Intf      Holdtime  Capability Platform
Port ID
------------------------ --------- --------- ---------- ----------------
---------
node1                    0/1       175       H          FAS2750
e0a
node2                    0/2       152       H          FAS2750
e0a
cs2                      0/55      179       R          BES-53248
0/55
cs2                      0/56      179       R          BES-53248
0/56


(cs2) # show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater

Device ID                Intf      Holdtime  Capability Platform
Port ID
------------------------ --------- --------- ---------- ----------------
---------
node1                    0/1       129       H          FAS2750
e0b
node2                    0/2       165       H          FAS2750
e0b
cs1                      0/55      179       R          BES-53248
0/55
cs1                      0/56      179       R          BES-53248
```

```
0/56
```

手順

1. 適切な RCF とイメージをスイッチ newcs2 にインストールし、必要なサイトの準備を行います。

   必要に応じて、新しいスイッチ用に、 RCF および EFOS ソフトウェアの適切なバージョンを確認、ダウンロード、およびインストールします。新しいスイッチが正しくセットアップされており、 RCF および EFOS ソフトウェアのアップデートが不要であることを確認した場合は、手順 2 に進みます。

   a. クラスタスイッチに適用可能な Broadcom EFOS ソフトウェアをからダウンロードできます "Broadcom Ethernet Switch のサポート" サイトダウンロードページの手順に従って、インストールする ONTAP ソフトウェアのバージョンに対応する EFOS ファイルをダウンロードします。

   b. 適切な RCF はから入手できます "Broadcom クラスタスイッチ" ページダウンロードページの手順に従って、インストールする ONTAP ソフトウェアのバージョンに対応する正しい RCF をダウンロードします。

2. 新しいスイッチに admin としてログインし、ノードクラスタインターフェイス（ポート 1~16 ）に接続するすべてのポートをシャットダウンします。

   > 追加ポート用の追加ライセンスを購入した場合は、それらのポートもシャットダウンします。

   交換するスイッチが機能しておらず、電源がオフになっている場合は、クラスタノードの LIF が、各ノードのもう一方のクラスタポートにすでにフェイルオーバーされている必要があります。

   > 「 enable 」モードを開始するためにパスワードは必要ありません。

   ```
   User: admin
   Password:
   (newcs2) >enable
   (newcs2) #config
   (newcs2)(config)#interface 0/1-0/16
   (newcs2)(interface 0/1-0/16)#shutdown
   (newcs2)(interface 0/1-0/16)#exit
   (newcs2)(config)#exit
   ```

3. すべてのクラスタ LIF で「 auto-revert 」が有効になっていることを確認します。

   network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert を実行します

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

Logical
Vserver   Interface    Auto-revert
--------- ------------ ------------
Cluster   node1_clus1  true
Cluster   node1_clus2  true
Cluster   node2_clus1  true
Cluster         node2_clus2     true

4 entries were displayed.
```

4. BES-53248 スイッチ cs1 の ISL ポート 0/55 と 0/56 をシャットダウンします。

```
(cs1) # config
(cs1)(config)# interface 0/55-0/56
(cs1)(interface 0/55-0/56)# shutdown
```

5. すべてのケーブルを BES-53248 cs2 スイッチから取り外し、 BES-53248 newcs2 スイッチの同じポートに接続します。
6. cs1 スイッチと newcs2 スイッチ間で ISL ポート 0/55 と 0/56 を起動し、ポートチャネルの動作ステータスを確認します。

   ポートチャネル 1/1 のリンク状態は up になり、すべてのメンバーポートは Port Active ヘッダーで True になるはずです。

   次に、 ISL ポート 0/55 および 0/56 を有効にし、スイッチ cs1 のポートチャネル 1/1 のリンク状態を表示する例を示します。

```
(cs1) # config
(cs1)(config)# interface 0/55-0/56
(cs1)(interface 0/55-0/56)# no shutdown
(cs1) # show port-channel 1/1


Local Interface................................ 1/1
Channel Name................................... Cluster-ISL
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Dynamic
Port-channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port       Port
Ports  Timeout       Speed      Active
------ ------------- ---------- -------
0/55   actor/long    100G Full  True
       partner/long
0/56   actor/long    100G Full  True
       partner/long
```

7. 新しいスイッチ newcs2 で、ノードクラスタインターフェイス（ポート 1~16 ）に接続されているすべてのポートを再度有効にします。

> 追加ポート用の追加ライセンスを購入した場合は、それらのポートもシャットダウンします。

```
User:admin
Password:
(newcs2) >enable
(newcs2) #config
(newcs2)(config)#interface 0/1-0/16
(newcs2)(interface 0/1-0/16)#no shutdown
(newcs2)(interface 0/1-0/16)#exit
(newcs2)(config)#exit
```

8. ポート e0b が「 up 」になっていることを確認します。

   「 network port show -ipspace cluster 」のように表示されます

   次のような出力が表示されます。

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- --------
-------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- --------
-------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/auto   -
false

4 entries were displayed.
```

9. 前の手順で使用したのと同じノードで、ノード 1 のクラスタ LIF node1_clus2 が自動リバートするまで待ちます。

   この例では、「 Is Home 」が「 true 」でポートが e0b の場合、ノード 1 の LIF node1_clus2 は正常にリバートされています。

   次のコマンドは、両方のノードの LIF に関する情報を表示します。両方のクラスタ・インターフェイスの Is Home が true の場合 ' 最初のノードの起動は成功し ' 正しいポート・アサインメントが表示されますこの例では 'e0a' と node1 の e0b を示します

```
cluster::> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
----------- ------------ ---------- ------------------ ----------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0a
false

4 entries were displayed.
```

10. クラスタ内のノードに関する情報を表示します cluster show

    次の例では ' このクラスタの node1 と node2 のノードの正常性が true であることを示します

```
cluster1::> cluster show
Node                   Health Eligibility    Epsilon
--------------------   ------- ------------  --------
node1                   true    true           true
node2                   true    true           true
```

11. 次のクラスタネットワーク構成を確認します。

    「 network port show 」のように表示されます

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1

Ignore
                                        Speed(Mbps)            Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ----------- ---------------- ---- ----- ----------- --------
------
```

```
e0a       Cluster     Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster     Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                          Speed(Mbps)           Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  healthy
false

4 entries were displayed.


cluster1::> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
4 entries were displayed.



cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
```

```
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID            Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1                Eth1/1         144    H           FAS2980       e0a
node2                Eth1/2         145    H           FAS2980       e0a
newcs2(FDO296348FU)  Eth1/65        176    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/65
newcs2(FDO296348FU)  Eth1/66        176    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/66


Total entries displayed: 4


cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       e0b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       e0b
cs1(FDO220329KU)   Eth1/65        178    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/65
cs1(FDO220329KU)   Eth1/66        178    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 4
```

12. クラスタネットワークが正常であることを確認します。

    「 isdp 隣人」

```
(cs1)# show isdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID    Intf    Holdtime    Capability    Platform    Port ID
---------    ----    --------    ----------    --------    --------
node1        0/1     175         H             FAS2750     e0a
node2        0/2     152         H             FAS2750     e0a
newcs2       0/55    179         R             BES-53248   0/55
newcs2       0/56    179         R             BES-53248   0/56

(newcs2) # show isdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater

Device ID    Intf    Holdtime    Capability    Platform    Port ID
---------    ----    --------    ----------    --------    --------
node1        0/1     129         H             FAS2750     e0b
node2        0/2     165         H             FAS2750     e0b
cs1          0/55    179         R             BES-53248   0/55
cs1          0/56    179         R             BES-53248   0/56
```

を参照してください "クラスタスイッチのログ収集機能を設定しています" スイッチ関連のログファイルの収集に使用されるクラスタ健常性スイッチのログ収集を有効にするために必要な手順については、を参照してください。

- 関連情報 *

"ネットアップサポートサイト"

"NetApp Hardware Universe の略"

"『 Switch Setup and Configuration Guide for Broadcom Supported BES-53248 switches 』を参照してください"

CN1610 スイッチから BES-53248 スイッチに移行します

CN1610 クラスタスイッチを Broadcom 対応 BES-53248 スイッチに移行します

CN1610 クラスタスイッチを Broadcom 対応 BES-53248 クラスタスイッチに移行する場合は、特定の構成情報、ポート接続、およびケーブル接続要件に注意する必要があります。

- 次のクラスタスイッチがサポートされます。
  - CN1610
  - BES-53248 の場合

- クラスタスイッチは、次のノード接続をサポートします。
  - NetApp CN1610 ：ポート 0/1~0/12 （ 10GbE ）
  - BES-53248 ：ポート 0/1~0/16 （ 10/25GbE ）

> ポートライセンスを購入すると、追加のポートをアクティブ化できます。

- クラスタスイッチは、次のスイッチ間リンク（ ISL ）ポートを使用します。
  - NetApp CN1610 ：ポート 0/13~0/16 （ 10GbE ）
  - BES-53248 ：ポート 0/55~0/56 （ 100GbE ）
- Hardware Universe には、 ONTAP の互換性、サポートされている EFOS ファームウェア、 BES-53248 クラスタスイッチへのケーブル接続に関する情報が含まれています。
- 適切な ISL ケーブル接続は次のとおりです。
  - * 初期： CN1610 から CN1610 （ SFP+ から SFP+ ）の場合は、 SFP+ 光ファイバケーブルまたは銅線直接接続ケーブル 4 本。
  - * 中間： CN1610 から BES-53248 （ SFP+ から SFP28 ）の場合は、 10G SFP+ 光トランシーバ / ファイバケーブルまたは銅線直接接続ケーブル 4 本。
  - * 最終： BES-53248 から BES-53248 （ QSFP28 から QSFP28 ）の場合は、 QSFP28 光トランシーバ / ファイバケーブルまたは銅線直接接続ケーブル 2 本。

> 移行が完了したら、 BES-53248 クラスタスイッチのクラスタスイッチヘルスモニタ（ CSHM ）をサポートするために必要な構成ファイルのインストールが必要になる場合があります。

を参照してください "クラスタスイッチヘルスモニタ（ CSHM ）構成ファイルのインストール" 『 _Switch Setup and Configuration Guide for Broadcom-supported BES-53248 switch_guide 』を参照してください。

のクラスタスイッチログ収集機能の設定を参照してください "『 Switch Setup and Configuration Guide for Broadcom Supported BES-53248 switches 』を参照してください" スイッチ関連のログファイルの収集に使用されるクラスタ健常性スイッチのログ収集を有効にするために必要な手順については、を参照してください。

CN1610 クラスタスイッチを BES-53248 クラスタスイッチに移行する方法 - BES-53248 スイッチ

クラスタ内の既存の CN1610 クラスタスイッチを Broadcom 対応 BES-53248 クラスタスイッチに交換するには、特定の順序でタスクを実行する必要があります。

この手順の例では 2 つのノードを使用しています各ノードは 'e0a' と 'e0b' の 2 つの 10 GbE クラスタ・インターコネクト・ポートを導入しています

この手順の例では、スイッチとノードで次の命名法を使用しています。

- コマンド出力は、 ONTAP ソフトウェアのリリースによって異なる場合があります。
- 交換する CN1610 スイッチは CL1 と CL2 です
- CN1610 スイッチを交換する BES-53248 スイッチは「 cs1 」と「 cs2 」です。
- ノードは 'node1 と node2 です

- まずスイッチ CL2 が cs2 に置き換えられ、次に CL1 が cs1 に置き換えられます。
- BES-53248 スイッチには、サポートされているバージョンのリファレンス構成ファイル（ RCF ）とイーサネットファブリック OS （ EFOS ）が事前にロードされており、 ISL ケーブルがポート 55 と 56 に接続されています。
- クラスタ LIF 名は、 node1 の場合は「 node1_clus1' 」、ノード 1 の場合は「 node1_clus1' 」、 node2 の場合は「 node2 _ clus2 」です。

この手順では、次のシナリオについて説明します。

- 2 つの CN1610 クラスタスイッチに接続された 2 つのノードからクラスタを開始します。
- CN1610 スイッチ CL2 が BES-53248 スイッチ cs2 に交換されます。
  - CL2 に接続されているすべてのノードのすべてのクラスタポートからケーブルを外し、サポートされているケーブルを使用してポートを新しいクラスタスイッチ cs2 に再接続します。
  - ISL ポート CL1 と CL2 間のケーブルを外し、サポートされているケーブルを使用して CL1 から cs2 にポートを再接続します。
- CN1610 スイッチ CL1 を BES-53248 スイッチ cs1 に置き換えます。
  - CL1 に接続されているすべてのノードのすべてのクラスタポートからケーブルを外し、サポートされているケーブルを使用してポートを新しいクラスタスイッチ cs1 に再接続します。
  - ISL ポート CL1 と cs2 間のケーブルを外し、サポートされているケーブルを使用してポートを cs1 から cs2 に再接続します。

手順

1. このクラスタで AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。

   「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= xh 」というメッセージが表示されます

   x は、メンテナンス時間の長さ（時間単位）です。

   > AutoSupport メッセージはテクニカルサポートにこのメンテナンスタスクについて通知し、メンテナンス時間中はケースの自動作成が停止されます。

   次のコマンドは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。

   ```
   cluster1::*> system node autosupport invoke -node \* -type all -message
   MAINT=2h
   ```

2. 権限レベルを advanced に変更します。続行するかどうかを尋ねられたら、「 * y * 」と入力します。

   「 advanced 」の権限が必要です

   advanced のプロンプト（ * > ）が表示されます。

3. すべてのクラスタ LIF で自動リバートが有効になっていることを確認します。

network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert を実行します

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

4. 構成に含まれるデバイスに関する情報を表示します。

   「 network device-discovery show -protocol cdp 」と入力します

   次の例は、各クラスタインターコネクトスイッチの各ノードに設定されているクラスタインターコネクトインターフェイスの数を示しています。

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    CL2                       0/2               CN1610
            e0b    CL1                       0/2               CN1610
node1      /cdp
            e0a    CL2                       0/1               CN1610
            e0b    CL1                       0/1               CN1610

4 entries were displayed.
```

5. 各クラスタインターフェイスの管理ステータスまたは動作ステータスを確認します。

   a. クラスタネットワークポートの属性を表示します。

      「 network port show -ipspace cluster 」のように表示されます

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.
```

b. 論理インターフェイスに関する情報を表示します。

「 network interface show -vserver Cluster 」のように表示されます

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
4 entries were displayed.
```

6. 必要に応じて、新しい BES-53248 スイッチに適切なポートライセンス、 RCF 、および EFOS イメージがインストールされていることを確認し、ユーザとパスワード、ネットワークアドレスなどの基本的なサイトのカスタマイズを行います。
7. リモートクラスタインターフェイスに ping を実行します。

   cluster ping-cluster -node node-name

   次に、リモートクラスタインターフェイスに ping を実行する例を示します。

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2

Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69  node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125  node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194  node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183  node2     e0b

Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)

Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)

RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

8. アクティブな CN1610 スイッチ CL1 の ISL ポート 13~16 をシャットダウンします。

   「ダウンタイム」

   次の例は、 CN1610 スイッチ CL1 の ISL ポート 13~16 をシャットダウンします。

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface 0/13-0/16
(CL1)(Interface 0/13-0/16)# shutdown
(CL1)(Interface 0/13-0/16)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

9. CN1610 CL1 と新しい BES-53248 cs2 の間に一時的な ISL を構築します。CL1 の既存の ISL を再利用できるのは cs2 だけです。

   次の例は、 cs2 上の一時的な ISL を構築し、 CL1 （ポート 13~16 ）の既存の ISL に接続します。

```
(cs2) # configure
(cs2) (Config)# port-channel name 1/2 temp-isl-cn1610
(cs2) (Config)# interface 0/13-0/16
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# no spanning-tree edgeport
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# addport 1/2
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# exit
(cs2) (Config)# interface lag 2
(cs2) (Interface lag 2)# mtu 9216
(cs2) (Interface lag 2)# port-channel load-balance 7
(cs2) (Config)# exit

(cs2) # show port-channel 1/2
Local Interface................................ 1/2
Channel Name................................... temp-isl-cn1610
Link State..................................... Down
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Port-channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr     Device/        Port      Port
Ports   Timeout        Speed     Active
------- -------------- --------- -------
0/13    actor/long     10G Full  False
        partner/long
0/14    actor/long     10G Full  False
        partner/long
0/15    actor/long     10G Full  False
        partner/long
0/16    actor/long     10G Full  False
        partner/long
```

10. すべてのノードで、 CN1610 スイッチ CL2 に接続されているケーブルを外します。

    その後、すべてのノードの切断されたポートを新しい BES-53248 スイッチ cs2 に再接続する必要があります。承認されているケーブル接続オプションについては、 _ Hardware Universe _ を参照してください。

11. CN1610 スイッチ CL2 のポート 13~16 から、 4 本の ISL ケーブルを取り外します。

    適切な承認済みケーブルを接続し、新しい BES-53248 スイッチ cs2 のポート 0/13 から 0/16 を、既存の CN1610 スイッチ CL1 のポート 13~16 に接続する必要があります。

12. アクティブな CN1610 スイッチ CL1 で ISL 13~16 を起動します。

    次の例は、 CL1 で ISL ポート 13~16 を起動するプロセスを示しています。

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface 0/13-0/16
(CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# no shutdown
(CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

13. CN1610 スイッチ CL1 の ISL が * up * になっていることを確認します。

    'how port-channel

    「 Link State 」は「 Up 」、「 Type 」は「 S tatic 」、「 Port Active 」は「 True 」でなければなりません。ポート 0/13 〜 0/16 の場合：

```
(CL2)# show port-channel 3/1
Local Interface................................ 3/1
Channel Name................................... ISL-LAG
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Load Balance Option............................ 7


(Enhanced hashing mode)
Mbr      Device/        Port        Port
Ports    Timeout        Speed       Active
-------- -------------- ----------- --------
0/13     actor/long     10 Gb Full  True
         partner/long
0/14     actor/long     10 Gb Full  True
         partner/long
0/15     actor/long     10 Gb Full  True
         partner/long
0/16     actor/long     10 Gb Full  True
         partner/long
```

14. BES-53248 スイッチの ISL ポートが稼働していることを確認します。

    'how port-channel

```
(cs2) # show port-channel 1/2

Local Interface................................ 1/2
Channel Name................................... temp-isl-cn1610
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Port-channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7

(Src/Dest MAC, VLAN, EType, incoming port)

Mbr     Device/       Port      Port
Ports   Timeout       Speed     Active
------- ------------- --------- -------
0/13    actor/long    10G Full  True
        partner/long
0/14    actor/long    10G Full  True
        partner/long
0/15    actor/long    10G Full  True
        partner/long
0/16    actor/long    10G Full  True
        partner/long
```

15. すべてのクラスタインターコネクトポートがホームポートにリバートされていることを確認します。

    「 network interface show -vserver Cluster 」のように表示されます

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------ ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2         e0b
true
4 entries were displayed.
```

16. すべてのクラスタポートが接続されていることを確認します。

    「 network port show -ipspace cluster 」のように表示されます

    次の例は、前のコマンドの結果を示しており、すべてのクラスタインターコネクトが稼働していることを確認しています。

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.
```

17. リモートクラスタインターフェイスに ping を実行します。

    'cluster ping-cluster -node-node-name-'

    次に、リモートクラスタインターフェイスに ping を実行する例を示します。

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69  node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125  node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194  node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183  node2     eob
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

18. すべてのノードで、 CN1610 スイッチ CL1 に接続されているケーブルを取り外します。

    その後、すべてのノードの切断されたポートを新しい BES-53248 スイッチ cs1 に再接続する必要があります。承認されているケーブル接続オプションについては、 _ Hardware Universe _ を参照してください。

19. BES-53248 スイッチ cs2 のポート 13~16 から、 4 本の ISL ケーブルを取り外します。

20. cs2 の一時ポートチャネル 2 を取り外します。

    次の例は、ポートチャネル 2 を削除し、実行中の構成ファイルをスタートアップ構成ファイルにコピーします。

```
(cs2) # configure
(cs2) (Config)# deleteport 1/2 all
(cs2) (Config)# exit
(cs2) # write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .
```

21. クラスタノードポートのステータスを確認します。

    「 network port show -ipspace cluster 」のように表示されます

    次の例では、 node1 と node2 のすべてのクラスタインターコネクトポートが「 up 」になっていることを確認します。

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.
```

22. インターフェイスがホームになったことを確認します。

    「 network interface show -vserver Cluster 」のように表示されます

    次の例は、クラスタインターコネクトインターフェイスのステータスが「 up 」であり、「 Is home 」でノード 1 とノード 2 を示しています。

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical      Status     Network            Current   Current
Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node      Port
Home
----------- ------------ ---------- ------------------ --------- -------
------
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1     e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1     e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2     e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2     e0b
true

4 entries were displayed.
```

23. リモートクラスタインターフェイスに ping を実行してから、リモート手順コールサーバチェックを実行します。

    'cluster ping-cluster -node-node-name-'

    次に、リモートクラスタインターフェイスに ping を実行する例を示します。

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69  node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125  node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194  node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183  node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

24. 構成に含まれるデバイスに関する情報を表示します。

    「 network device-discovery show -protocol cdp 」と入力します

    次の例は、ノード 1 とノード 2 が CN1610 CL2 と CL1 から BES-53248 cs2 と cs1 に移行されたことを示しています。

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node1      /cdp
            e0a    cs2                       0/1               BES-53248
            e0b    cs1                       0/1               BES-53248
node2      /cdp
            e0a    cs2                       0/2               BES-53248
            e0b    cs1                       0/2               BES-53248

4 entries were displayed.
```

25. 交換した CN1610 スイッチが自動的に削除されていない場合は、これらを削除します。

    「 system cluster-switch delete -DEVICE_DEVICE-name _ 」というメッセージが表示されます

    次に、 CN1610 スイッチを削除する例を示します。

```
cluster::*> system cluster-switch delete –device CL2
cluster::*> system cluster-switch delete –device CL1
```

26. ケースの自動作成を抑制した場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出して作成を再度有効にします。

    「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= end 」というメッセージが表示されます

```
cluster::*> system node autosupport invoke –node \* –type all –message
MAINT=END
```

のクラスタスイッチログ収集機能の設定を参照してください "『 Switch Setup and Configuration Guide for Broadcom Supported BES-53248 switches 』を参照してください" スイッチ関連のログファイルの収集に使用されるクラスタ健常性スイッチのログ収集を有効にするために必要な手順については、を参照してください。

- 関連情報 *

"Hardware Universe"

"『 Switch Setup and Configuration Guide for Broadcom Supported BES-53248 switches 』を参照してください"

2 ノードスイッチクラスタに移行する

Broadcom 対応 BES-53248 クラスタスイッチを使用して 2 ノードスイッチクラスタに移行する

2 ノードスイッチレスクラスタを使用している場合は、 Broadcom 対応 BES-53248 クラスタスイッチを含む 2 ノードスイッチクラスタに無停止で移行できます。ここで説明するプロセスは、光ポートまたは Twinax ポートを使用するすべてのクラスタノードポートに使用できますが、ノードでクラスタネットワークポートにオンボード 10GBASE-T RJ45 ポートを使用している場合、このスイッチではサポートされません。

ほとんどのシステムでは、各コントローラに 2 つの専用クラスタネットワークポートが必要です。

の説明に従って、 BES-53248 クラスタスイッチがセットアップされていることを確認します "『 Switch Setup and Configuration Guide for Broadcom Supported BES-53248 switches 』を参照してください" この移行プロセスを開始する前に

> 移行が完了したら、 BES-53248 クラスタスイッチのクラスタスイッチヘルスモニタ（ CSHM ）をサポートするために必要な構成ファイルのインストールが必要になる場合があります。

を参照してください "クラスタスイッチヘルスモニタ（ CSHM ）構成ファイルのインストール" 『 _Switch Setup and Configuration Guide for Broadcom-supported BES-53248 switch_guide 』を参照してください。

また、の「クラスタスイッチのログ収集機能の設定」も参照してください "『 Switch Setup and Configuration Guide for Broadcom Supported BES-53248 switches 』を参照してください" スイッチ関連のログファイルの収集に使用されるクラスタ健常性スイッチのログ収集を有効にするために必要な手順については、を参照してください。

Broadcom 対応 BES-53248 クラスタスイッチを使用して、ネットアップのスイッチクラスタ環境に移行します

既存の 2 ノードスイッチレスクラスタ環境を使用している場合は、 Broadcom 対応 BES-53248 クラスタスイッチを使用して 2 ノードスイッチクラスタ環境に移行し、 3 ノード以上にクラスタを拡張できます。

2 ノードスイッチレス構成：

- 2 ノードスイッチレス構成が適切にセットアップされて機能している必要があります。
- ノードで ONTAP 9.5P8 以降が実行されている必要があります。40/100GbE クラスタポートのサポートは、 EFOS ファームウェアバージョン 3.4.4.6 以降から開始されます。
- すべてのクラスタポートが up 状態になっている必要があります。
- すべてのクラスタ LIF （論理インターフェイス）が、 up 状態でホームポートにある必要があります。

Broadcom 対応 BES-53248 クラスタスイッチ構成：

- BES-53248 クラスタスイッチが両方のスイッチで完全に機能できる状態になっている必要があります。
- 両方のスイッチに管理ネットワーク接続が必要です。

- クラスタスイッチへのコンソールアクセスが必要です。
- BES-53248 ノード間スイッチおよびスイッチ間接続には、 Twinax ケーブルまたはファイバケーブルを使用する必要があります。

  ONTAP の互換性、サポートされている EFOS ファームウェア、 BES-53248 スイッチへのケーブル接続に関する情報については、 NetApp __ Hardware Universe を参照してください。

  "Hardware Universe - スイッチ"

- スイッチ間リンク（ ISL ）ケーブルが、両方の BES-53248 スイッチのポート 0/55 と 0/56 に接続されている必要があります。
- 両方の BES-53248 スイッチの初期カスタマイズを完了しておく必要があります。次のようにします。
  - BES-53248 スイッチで最新バージョンのソフトウェアが実行されている
  - BES-53248 スイッチにはオプションのポートライセンスがインストールされています（購入済みの場合）
  - リファレンス構成ファイル（ RCF ）がスイッチに適用されている場合

    SMTP 、 SNMP 、 SSH などのサイトのカスタマイズは、新しいスイッチで設定する必要があります。

この手順の例では、クラスタスイッチとノードで次の命名法を使用しています。

- BES-53248 スイッチの名前は「 cs1 」と「 cs2 」です。
- クラスタ SVM の名前は 'node1' および 'node2' です
- LIF の名前は、ノード 1 では「 node1_clus1' 」、ノード 2 では「 node2_clus1' 」、それぞれ「 node2_clus2 」です。
- 「 cluster1 ：： * > 」プロンプトは、クラスタの名前を示します。
- この手順で使用されるクラスタ・ポートは 'e0a' と e0b です

  プラットフォームの実際のクラスタポートの最新情報については、 Hardware Universe を参照してください。

  "Hardware Universe"

手順

1. このクラスタで AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。

   「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= xh 」というメッセージが表示されます

   x は、メンテナンス時間の長さ（時間単位）です。

   > AutoSupport メッセージはテクニカルサポートにこのメンテナンスタスクについて通知し、メンテナンス時間中はケースの自動作成が停止されます。

   次のコマンドは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。

```
cluster1::*> system node autosupport invoke -node \* -type all -message
MAINT=2h
```

2. 権限レベルを advanced に変更します。続行するかどうかを尋ねられたら、「 * y * 」と入力します。

   「 advanced 」の権限が必要です

   詳細プロンプト (`*>') が表示されます

3. 新しいクラスタスイッチ cs1 * と * cs2 の両方で、アクティブになっているノード側ポート（ ISL ポートではない）をすべて無効にします。

   ISL ポートを無効にしないでください。

   次の例は、スイッチ cs1 でノードに接続されたポート 1~16 が無効になっていることを示しています。

```
(cs1)# configure
(cs1)(Config)# interface 0/1-0/16
(cs1)(Interface 0/1-0/16)# shutdown
(cs1)(Interface 0/1-0/16)# exit
(cs1)(Config)# exit
```

4. 2 つの BES-53248 スイッチ cs1 と cs2 間の ISL で ISL ポートと物理ポートが「 up 」になっていることを確認します。

   'how port-channel

   次の例は、スイッチ cs1 上の ISL ポートが up になっていることを示しています。

```
(cs1)# show port-channel 1/1
Local Interface................................ 1/1
Channel Name................................... Cluster-ISL
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Dynamic
Port channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port       Port
Ports  Timeout       Speed      Active
------ ------------- ---------  -------
0/55   actor/long    100G Full  True
       partner/long
0/56   actor/long    100G Full  True
       partner/long
(cs1) #
```

次の例は、スイッチ cs2 上の ISL ポートが up になっていることを示しています。

```
(cs2)# show port-channel 1/1
Local Interface................................ 1/1
Channel Name................................... Cluster-ISL
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Dynamic
Port channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port       Port
Ports  Timeout       Speed      Active
------ ------------- ---------  -------
0/55   actor/long    100G Full  True
       partner/long
0/56   actor/long    100G Full  True
       partner/long
(cs2) #
```

5. 隣接デバイスのリストを表示します。

   「isdp 隣人」

このコマンドは、システムに接続されているデバイスに関する情報を提供します。

次の例は、スイッチ cs1 上の隣接デバイスを示しています。

```
(cs1)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf     Holdtime  Capability   Platform    Port ID
-------------- -------- --------- ------------ ----------- ---------
cs2            0/55     176       R            BES-53248   0/55
cs2            0/56     176       R            BES-53248   0/56
```

次の例は、スイッチ cs2 上の隣接デバイスを表示します。

```
(cs2)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf     Holdtime  Capability   Platform    Port ID
-------------- -------- --------- ------------ ----------- ---------
cs2            0/55     176       R            BES-53248   0/55
cs2            0/56     176       R            BES-53248   0/56
```

6. すべてのクラスタポートが「 up 」になっていることを確認します。

   「 network port show -ipspace cluster 」のように表示されます

   各ポートは 'Link' と 'HealthStatus' の場合に Healthy と表示されるはずです

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: node2

                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.
```

7. すべてのクラスタ LIF が「 up 」で動作していることを確認します。「 network interface show -vserver Cluster

   各クラスタ LIF には「 Is Home 」の「 true 」が表示され、「 TStatus Admin/Oper 」には「 up/up 」が表示されます

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
4 entries were displayed.
```

8. すべてのクラスタ LIF で「 auto-revert 」が有効になっていることを確認します。「 network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

9. ノード 1 のクラスタポート e0a からケーブルを外し、クラスタスイッチ cs1 のポート 1 に e0a を接続します。これには、 BES-53248 スイッチでサポートされている適切なケーブル接続を使用します。

   ケーブル接続の詳細については、 NetApp Hardware Universe _ を参照してください。

   "Hardware Universe - スイッチ"

10. ノード 2 のクラスタポート e0a からケーブルを外し、クラスタスイッチ cs1 のポート 2 に e0a を接続します。これには、 BES-53248 スイッチでサポートされている適切なケーブル接続を使用します。
11. クラスタスイッチ cs1 のすべてのノード側ポートを有効にします。

   次の例は、スイッチ cs1 でポート 1~16 が有効になっていることを示しています。

```
(cs1)# configure
(cs1)(Config)# interface 0/1-0/16
(cs1)(Interface 0/1-0/16)# no shutdown
(cs1)(Interface 0/1-0/16)# exit
(cs1)(Config)# exit
```

12. すべてのクラスタ LIF が up であり、運用可能であり、 Is Home に「 true 」と表示されていることを確認します。

   「 network interface show -vserver Cluster 」のように表示されます

   次の例では、すべての LIF がノード 1 とノード 2 で up になっていて、 Is Home の結果が「 true 」であることを示します。

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

         Logical      Status     Network            Current     Current
Is
Vserver  Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
-------- ------------ ---------- ------------------ ----------- -------
----
Cluster
         node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e0a
true
         node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e0b
true
         node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e0a
true
         node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e0b
true

4 entries were displayed.
```

13. クラスタ内のノードのステータスに関する情報を表示します。

    「 cluster show 」を参照してください

    次の例は、クラスタ内のノードの健全性と参加資格に関する情報を表示します。

```
cluster1::*> cluster show

Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  ------------
node1                true    true          false
node2                true    true          false

2 entries were displayed.
```

14. ノード 1 のクラスタポート e0b からケーブルを外し、 BES-53248 スイッチでサポートされている適切なケーブル接続に従って、クラスタスイッチ cs2 のポート 1 に接続します。
15. ノード 2 のクラスタポート e0b からケーブルを外し、 BES-53248 スイッチでサポートされている適切なケーブル接続に従って、クラスタスイッチ cs2 のポート 2 に接続します。
16. クラスタスイッチ cs2 のすべてのノード側ポートを有効にします。

    次の例は、スイッチ cs2 でポート 1~16 が有効になっていることを示しています。

```
(cs2)# configure
(cs2)(Config)# interface 0/1-0/16
(cs2)(Interface 0/1-0/16)# no shutdown
(cs2)(Interface 0/1-0/16)# exit
(cs2)(Config)# exit
```

17. すべてのクラスタポートが「 up 」になっていることを確認します。

    「 network port show -ipspace cluster 」のように表示されます

    次の例は、ノード 1 とノード 2 のすべてのクラスタポートが up になっていることを示しています。

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.
```

18. すべてのインターフェイスに Is Home の true が表示されていることを確認します。

「 network interface show -vserver Cluster 」のように表示されます

> この処理が完了するまでに数分かかることがあります。

次の例では、すべての LIF がノード 1 とノード 2 で up になっていて、 Is Home の結果が「 true 」であることを示します。

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

          Logical      Status     Network            Current    Current
Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
--------- ------------ ---------- ------------------ ---------- -------
----
Cluster
          node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e0a
true
          node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e0b
true
          node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e0a
true
          node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0b
true

4 entries were displayed.
```

19. 両方のノードのそれぞれで、各スイッチに 1 つの接続があることを確認します。

「 isdp 隣人」

次の例は、両方のスイッチの該当する結果を示しています。

```
(cs1)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf         Holdtime  Capability   Platform -- Port ID
-------------- ------------ --------- ------------ -----------
----------
node1          0/1          175       H            FAS2750     e0a
node2          0/2          157       H            FAS2750     e0a
cs2            0/55         178       R            BES-53248   0/55
cs2            0/56         178       R            BES-53248   0/56


(cs2)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf         Holdtime  Capability   Platform    Port ID
-------------- ------------ --------- ------------ -----------
------------
node1          0/1          137       H            FAS2750     e0b
node2          0/2          179       H            FAS2750     e0b
cs1            0/55         175       R            BES-53248   0/55
cs1            0/56         175       R            BES-53248   0/56
```

20. クラスタ内で検出されたネットワークデバイスに関する情報を表示します。

    「 network device-discovery show -protocol cdp 」と入力します

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               BES-53248
            e0b    cs2                       0/2               BES-53248
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               BES-53248
            e0b    cs2                       0/1               BES-53248

4 entries were displayed.
```

21. 設定が無効になっていることを確認します。

network options switchless-cluster show

> コマンドが完了するまでに数分かかることがあります。3 分間の有効期間が終了することを通知するアナウンスが表示されるまで待ちます。

次の例では 'false' の出力は ' 構成設定が無効になっていることを示しています

```
cluster1::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false
```

22. クラスタ内のノードメンバーのステータスを確認します。

    「 cluster show 」を参照してください

    次の例は、クラスタ内のノードの健全性と参加資格に関する情報を表示します。

```
cluster1::*> cluster show

Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  --------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false
```

23. 次のコマンドを使用して、クラスタネットワークが完全に接続されていることを確認します。

    'cluster ping-cluster -node-node-name-'

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local

Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 192.168.168.26 node1 e0a
Cluster node1_clus2 192.168.168.27 node1 e0b
Cluster node2_clus1 192.168.168.28 node2 e0a
Cluster node2_clus2 192.168.168.29 node2 e0b
Local = 192.168.168.28 192.168.168.29
Remote = 192.168.168.26 192.168.168.27
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 4 path(s):
    Local 192.168.168.28 to Remote 192.168.168.26
    Local 192.168.168.28 to Remote 192.168.168.27
    Local 192.168.168.29 to Remote 192.168.168.26
    Local 192.168.168.29 to Remote 192.168.168.27
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

24. 権限レベルを admin に戻します。

    「特権管理者」

25. ケースの自動作成を抑制した場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出して作成を再度有効にします。

    「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= end 」というメッセージが表示されます

```
cluster1::*> system node autosupport invoke -node \* -type all -message
MAINT=END
```

のクラスタスイッチログ収集機能の設定を参照してください "『 Switch Setup and Configuration Guide for Broadcom Supported BES-53248 switches 』を参照してください" スイッチ関連のログファイルの収集に使用されるクラスタ健常性スイッチのログ収集を有効にするために必要な手順については、を参照してください。

- 関連情報 *

"Hardware Universe"

"『 Switch Setup and Configuration Guide for Broadcom Supported BES-53248 switches 』を参照してください"

"ネットアップの技術情報アーティクル：「 How to suppress automatic case creation during scheduled maintenance windows"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.